

2022 ADVANCED LEVEL PHYSICS

PRACTICAL

NIGHT SEMINAR TUTE

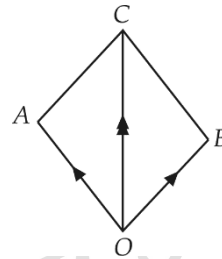
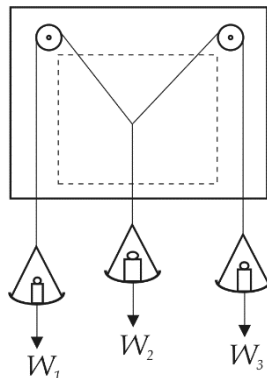


අනුරාධ කෙරේ
B.SC ENGINEERING HONS. (UG) UNIVERSITY OF MORATUWA
භෞතික විද්‍යාව Physics

PRACTICAL NO 05: බල සමාන්තරාස්‍ර නියමය සත්‍යාපනය හා එය භාවිතයෙන් දෙන ලද වස්තුවක ස්කන්ධය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ : බල සමාන්තරාස්‍ර උපකරණය
 අගය දන්නා භාර තුන
 අගය නොදන්නා භාරය
 පිහින වතුරසුය/ තල දර්පණ කැබැල්ලක්
 සුදු කඩදාසි
 මීටර් කෝදුව
 තරාදි පඩි රදවන
 තෙදඩු තුලාව

සිද්ධාන්තය :



ආනත බල 2ක් සමාන්තරාස්‍රයක බද්ධ පාද මගින් ජ්‍යාමිතිකව නිරූපණය කල විටදී එම බද්ධ පාද හරහා ගමන් කරන විකර්ණයෙන් බල 2හි සම්ප්‍රසූක්තය ලැබේ.

ක්‍රමය :

- 01) සිත්තමි පුවරුව සිරස්ව සකස් කර ඉහල කෙළවර ඒකතල වන ලෙස සුමට කප්පි දෙක සම්බන්ධ කර ඒ මතින් රූපයේ පරිදි භාර ගැටගැසූ තන්තු පද්ධතිය ගමන් කරවා නිශ්ශල විමට ඉඩ හරින්න.
- 02) කප්පි වල ශර්ෂණයක් පවතින්නේ ද යන්න W_2 ස්කන්ධය මදක් පහලට ඇද පෙර පිහිටුමට ගමන් කරන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- 03) තන්තු වලට පහලින් සුදු කඩදාසිය මත පිහින වතුරසුය භාවිතයෙන් ලබන ප්‍රක්ෂේපණ දෙක බැගින් ලබාගන්න.
- 04) සමාන්තරාස්‍රය පරිමාණයට අනුව නිර්මාණය කර සිරස් විකර්ණය W_2g ට විශාලත්වයෙන් සමාන ද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- 05) අගය නොදන්නා ස්කන්ධය W_2 හි පිහිටීමට යොදා පරීක්ෂණය කර සිරස් විකර්ණයේ විශාලත්වයෙන් එහි අගය ලබා ගන්න.

වැදගත් කරුණු

- 01) විකර්ණය සිරස් නොවේ නම් ;
 - (i) කප්පි ඒකතල නොවීම.
 - (ii) කප්පි ශර්ෂණය සහිත වීම.
 - (iii) තන්තු සැහැල්ලු හා අවිනන්‍ය නොවීම.
 - (iv) තරාදි පඩි රදවන වල භාරය නොගැවීම.
 - (v) භාර තන්තු සිත්තමි පුවරුවේ ස්පර්ෂ වීම.

- අනුරාධ ජෛරා**
සිසිසා Physics

PRACTICAL NO. 07 : U නලය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : U නලය

ජලය

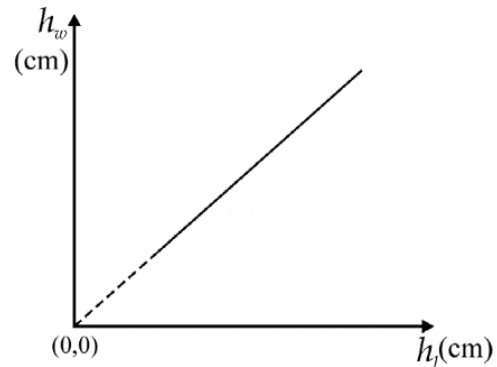
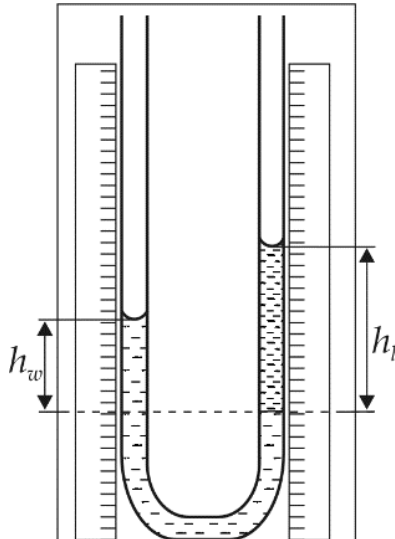
විහිත චතුර්ස්‍රය

මීටර් පරිමාණ

පොල්තෙල්

ආධාරක

සිද්ධාන්තය



නිශ්චල සමජාතිය මිශ්‍රණයක එකම මට්ටමේ පිහින සමාන කර,

$$p_0 + h_0 \rho_0 g = p_0 + h_w \rho_w g$$

$$h_w = \left(\frac{\rho_0}{\rho_w} \right) h_0$$

$$y = mx$$

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \rho_0 \rho_w$$

$$= \text{ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය}$$

ක්‍රමය:

- 01) U නලය පිරිසිදු කර මීටර් පරිමාණ සමග ආධාරකයට සවිකර ගනි.
- 02) පලමුව ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවය (ජලය) U නලයට එක් කර දෙවනුව ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය (පොල්තෙල්) U නලයේ එක් බාහුවකින් එක් කරයි.
- 03) ආරම්භක දිග 10cm අගයකින් අරඹා h_0 වෙනස් කරමින් පොල්තෙල් එක් කරමින් ඊට අදාළ h_w දිග මැන ප්‍රස්තාරය ඇඳුරෙන් ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය ලබා ගනි.

වැදගත් කරුණු

- 01) u නලය සිරස්ව ආධාරකයකට සවි කල යුතුය.
- 02) පලමුව ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවයකට එක් කරයි.
හේතුව : ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය මුලින් යොදා පසුව ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවය එක් කිරීමේ දී බාහු දෙකෙන්ම ඉහලට ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය පැමිණේ.
- 03) ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය එක් කරමින් පරීක්ෂණය කල යුතුය.
හේතුව : ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවය තවදුරටත් එක් කිරීමේදී සමතුලිත උස වෙනස් නොවේ.
- 04) මෙම ක්‍රමය මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙකක් සඳහා යොදා ගනියි.

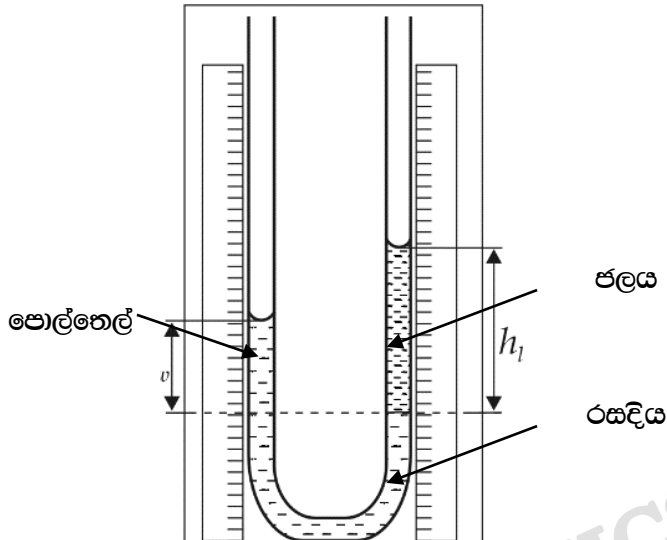
05) ආරම්භක දිගවල් 10cm ට ඉහල විය යුතුය.

හේතුව : ප්‍රතිශත දෝශය 1%ට වඩා අඩු වීමට

06) ආසන්න වශයෙන් සමාන ඝනත්ව ද්‍රව 2ක් භාවිත කරයි.

හේතුව : හොඳ විසර්ශක් සහිත පාඨාංක සහිත ප්‍රස්තාරයක් නිර්මාණයට

07) මිශ්‍රවන ද්‍රව දෙකක නම්,



08) ද්‍රව කදේ උස මැනීමේදී විහිත වතුරසය භාවිතා කරයි.

PRACTICAL NO. 08: හෙයාර් උපකරණය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ: හෙයාර් උපකරණය

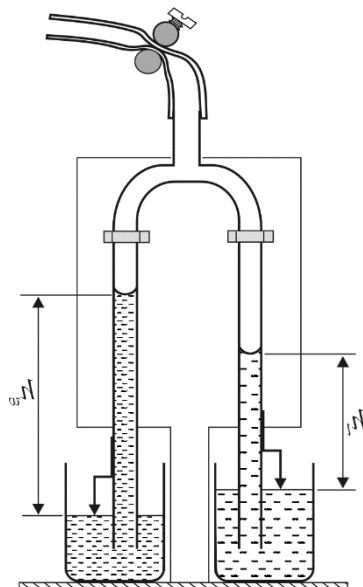
විහිත වතුරසය

CuSO4 ද්‍රාවණය/වෙනත්

මීටර් කෝදුව

ජලය

සිද්ධාන්තය:

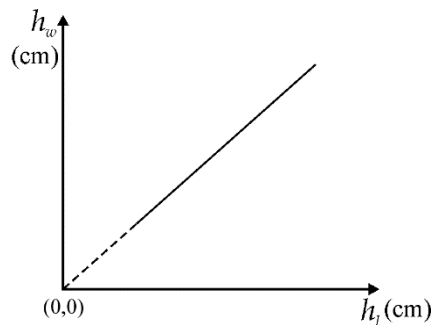


$$p_o = p + h_l \rho_l g = p + h_w \rho_w g$$

$$h_w = \left(\frac{\rho_l}{\rho_w} \right) h_l$$

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \left(\frac{\rho_l}{\rho_w} \right)$$

ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය



ක්‍රමය :

- 01) හෙයාර් උපකරණයේ බාහු ද්‍රව තුල ගිල්වා ක්ලිපය විවෘත කර වූෂණය කර ද්‍රව කදන් යම් උසකට පැමිණි පසු ක්ලිපය තද කරයි.
- 02) ජල කදේ හා ද්‍රව කදේ උස විහිත වතුරසුය භාවිතයෙන් ලබා ගනී.
- 03) ක්ලිපය මුරුල් කරමින් h_w හා. h_l වෙනස් කරමින් ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරයි.

වැදගත් කරුණු

- 01) ද්‍රව බදුන් එකම තිරස් මට්ටමේ පැවතීම අවශ්‍ය නොවේ.
හේතුව : මෙහිදී වා. ගෝ. පී, සමාන කරන නිසා
- 02) විහිත වතුරසුය භාවිතයෙන් දිග මනි.
- 03) 10 cm ට වැඩි පාඩාංක ලබා ගත යුතුය.
- 04) විෂ ද්‍රව නම් වූෂණය නොකරයි. වූෂණ පොම්පය භාවිතා කරයි.

PRACTICAL NO. 09: බර යෙදූ පරීක්ෂණ නලය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක ඝනත්වය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : කැකැරැම් නලය

උස මිනුම් සරාව

තරාදි පඬි

මිලි මීටර් සලකුණු කල ප්‍රස්තාර කඩදාසි පටිය

ඊයම් මුනිස්සම්

ඉටි

වර්තියර් කැලිපරය

මීටර් කෝදුව

සිද්ධාන්තය:

V = නලයේ ඉටි යෙදූ කොටසේ පරිමාව

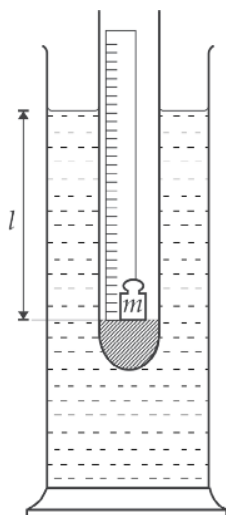
M = අඩංගු ද්‍රවය සහිත මුලු ස්කන්ධය

A = සිලින්ඩරාකාර කොටසේ බාහිර වර්ගඵලය

m = එකතු කරන අමතර ස්කන්ධය

p = ජලයේ ඝනත්වය

l = ගිලි ඇති කොටසේ උස (ඉටි පෘෂ්ඨයේ සිට ඉපිදුම් නියමය



$$(M + m) g = (V + Al) p g$$

$$M + m = V p + A l p$$

$$I = \left(\frac{M}{AP}\right) + \left(\frac{m}{AP}\right) - \left(\frac{VP}{AP}\right)$$

$$I = \left(\frac{1}{AP}\right)m + \left(\frac{1}{A}\right) \times \left(\frac{M}{P} - V\right)$$

$$Y = mx + c$$

$$P = \text{අනුක්‍රමණය} \times A$$

ක්‍රමය

- 01) නලයේ බාහිර විෂ්කම්භය වර්තියර් කැලිපරයෙන් ලබාගන්න.
එක් ස්ථානයක එකිනෙකට ලම්භක පාඩංක දෙක බැගින් ස්ථාන තුනකින් ගෙන මධ්‍යන්‍ය ලබාගන්න.
- 02) නලය ගිලි ඉපිලීමට අවශ්‍ය ඊයම් මුනිස්සම් එක් කර එය වැසෙන සේ ද්‍රව ඉටි යොදන්න. වක්‍ර කොටස සම්පූර්ණ වන තෙක්
- 03) කඩදාසි පරිමාණයේ යුනිත් නලයේ සිලින්ඩරාකාර කොටසේ පොදු මට්ටමෙන් ආරම්භ වන සේ නලය තුලින් අලවන්න.
- 04) m වෙනස් කරමින් I ලබාගෙන ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරන්න.

වැදගත් කරුණු

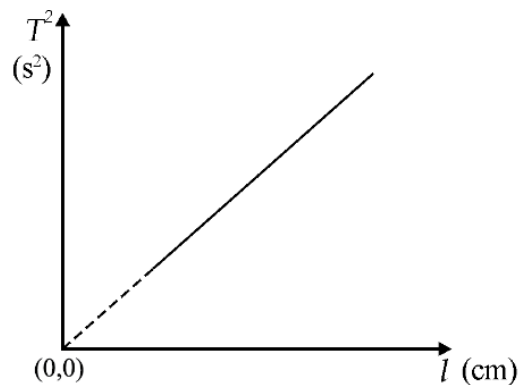
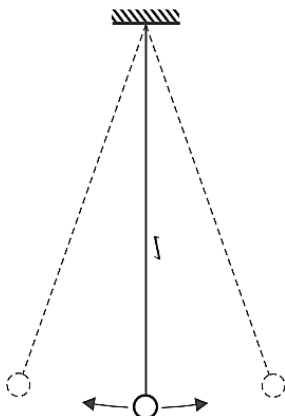
- 01) හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි නලයක් භාවිතා කරයි.
හේතුව : A ↑ වීමෙන් ගිලෙන උස ↓ වේ. වැඩි පාඩංක ප්‍රමාණයක් ගත හැක.
- 02) ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය උත්ප්ලාවකතා කේන්ද්‍රයෙන් පහලට ගෙන ඒමට ඊයම් මුනිස්සම් හා ද්‍රව ඉටි යොදයි.
- 03) නලය සම්පූර්ණයෙන් ගිලෙන මොහොතට අදාළ ස්කන්ධය ගෙන එය සමාන කොටස් 6ට පමණ බෙදා වරින් වර එක් භාරය බැගින් එක් කරයි.
- 04) උස මැනීමේදී වන අසමපාත දෝෂය අවම කර ගැනීමට මිනුම් සරවේ ඉහල මට්ටම දක්වාම ද්‍රවය පුරවනු ලබයි.
- 05) භාරයන් එකතු කිරීමේදී තන්තු භාවිතයෙන් සෙමෙන් එක්කල යුතුය.

PRACTICAL NO. 10: සරල අවලම්භය භාවිතයෙන් ගුරුත්වජ ත්වරණය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ : සරල අවලම්භය (දෝලන බට්ටා)
විරාම සට්ටා
කිරල ඇඳිය

තන්ගුස් නූල්
නිවේෂණ කුර

සිද්ධාන්තය



$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

$$T^2 = 4\frac{\pi^2}{g} l$$

$$Y = mx$$

අනුක්‍රමණය

$$m = 4\frac{\pi^2}{g}$$

$$g = (4\frac{\pi^2}{m})$$

ක්‍රමය

- 01) කිරල ඇඟය සිරස්ව පලා ඒ තුලින් තන්තුව යවා තන්තුවේ දිග 2m .පමණ වනසේ සකසා කෙලවර දෝලන ඛට්ටා සවිකර ගනියි.
- 02) ගෝලයේ ඉහලම ලක්ෂ්‍යයට සමපාත වන සේ නිවේෂණ කර තබා ගනියි.
- 03) යම් දිගකට ඇදාලව දෝලන කාලය මැනීමේදී කාලය මැනීමේ වන දෝෂය අවම කිරීමට දෝලන 50කට පමණ කාලය මැන T. ලබා ගනියි.
- 04) දෝලන ගණනය ආරම්භයේ දී 3,2,1,0,1,2.....ලෙස ආරම්භ කරයි.
- 05) කිරල ඇඟයේ පැල්මට ලම්භක දිශාවට දෝලන සිදු කරයි.

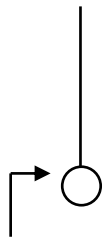
වැදගත් කරුණු

- 01) අධාරකයට සවි කිරීමේ දී කිරල ඇඟය භාවිතා කල යුතුය.දෝලන ගැනීමේදී පැල්මට ලම්භකව දෝලනය කල යුතුය.
- 02) ඇඹරුම් නුල් භාවිතා නොකල යුතුය. ඒ සදහා තනි කෙන්දක් වැනි තන්ගුස් නුල් භාවිතා කල යුතුය.
- 03) යකඩ ගෝලයක් ඛට්ටා ලෙස භාවිතා කරයි.

යකඩ - සමාන පරිමාවේදී බර වැඩි නිසා ඉක්මනින් ශක්ති හානි නොවේ. ප්ලාස්ටික් භාවිතා කලහොත් දෝලන 50කට පෙර නිශ්චල වේ.

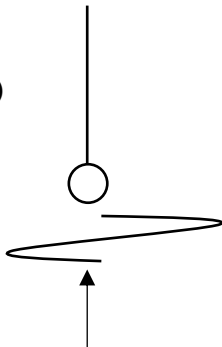
ගෝලය - ☐ ☐ සමාන පරිමාවේදී අවම පෘෂ්ඨික වර්ගඵලයක් ඇති නිසා සුලං නිසා වන දෝලන මන්දනය අවම වේ.

04)



නිවේෂණ කර ගෝලයේ ඉහලම ලක්ෂ්‍යයේ තැබිය යුතුය.

05)



නිවේෂණ කර තැබිය යුත්තේ දෝලනයේ පහලම ලක්ෂ්‍යයේදී ය.
හේතුව : වේගය උපරිම නිසා ක්ෂණිකව දෝලනය ගණනය කල හැක.

- 06) 3,2,1,0,1,2.....ලෙස දෝලන ගණනය ආරම්භ කිරීමෙන් ගරීරය එම රටාව පුරුදු වීම නිසා දෝලන ගණනයේ නිරවද්‍යතාවයක් ලෙබේ.

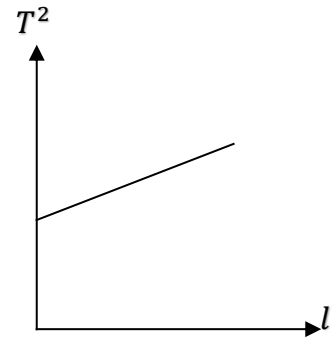
- 07) ඛට්ටාගේ අරය ඉතා කුඩා නිසා අරය නොගිනිය හැක.
අරය ගණනයට භාවිත කළහොත් (අරය e)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l+e}{g}}$$

$$T^2 = 4\pi^2 \left(\sqrt{\frac{l+e}{g}} \right)^2$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 l}{g} + \frac{4\pi^2 e}{g}$$

$$Y = mx + c$$



- 08) 10°C අඩු කුඩා කෝණ සඳහා දෝලන ගත යුතුය.

PRACTICAL NO. 11: හෙලික්සිය දුන්නකින් අවලම්භනය කර ඇති වස්තුවක ස්කන්ධය හා දෝලන කාලාවර්තය අතර සම්බන්ධතාව සත්‍යාපනය

අවශ්‍ය උපකරණ : හෙලික්සිය දුන්න තරාදි පඩි
දර්ශක කුර විරාම ඔරලෝසුව
තරාදි පඩි රදවනය

සිද්ධාන්තය

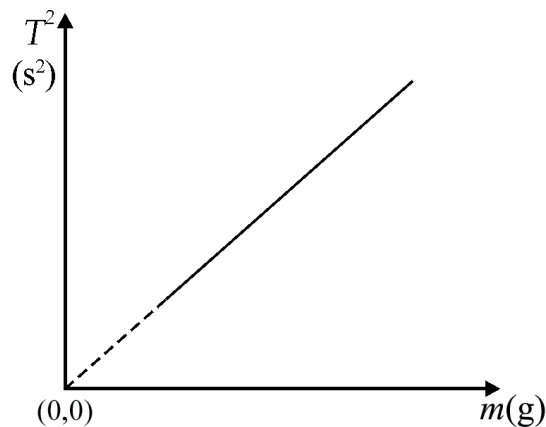
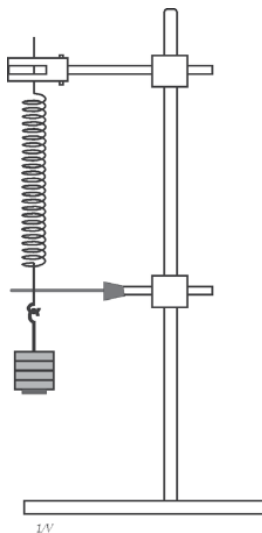
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{k} \right) m$$

$$Y = mx$$

❖ $Y = mx$ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබීමෙන් T හා m අතර සම්බන්ධය සත්‍ය බව තහවුරු වේ.

ක්‍රමය



- 01) හෙලික්සිය දුන්න ඉහල ආධාරකයක සම්බන්ධ කර එහි පහල කෙළවරට තරාදි පඩි රදවනයක් සම්බන්ධ කර ඒ මත තරාදි පඩි රදවා දෝලනය කරයි.
02) ස්කන්ධය වෙනස් කරමින් m ට එදිරි T^2 ප්‍රස්ථාරය ලබා ගනියි.

වැදගත් කරුණු

01) දර්ශක කුර සමතුලිත පිහිටුමට යොමු කර යුතුය.

02) තෙරපුම් රහිත දන්නක් විය යුතුය.

03) දෝලන විස්ථාරය අවම විය යුතුය.

හේතුව : සිරස් චලිතයක් නිවැරදිව ලබා ගැනීමට ගුරුත්වාකර්ශණ විභව ශක්තිය මුදා හැරීමද නැතිනම් සැලකිල්ලට ගැනීමට සිදු වේ.

04) දන්නට ගැලපෙන ස්කන්ධ භාවිතා කර යුතුය.

(වැඩි දුනු නියත ඇති දුනු වලට වැඩි ස්කන්ධයක් ලෙස)

05) දෝලන කාලය මැනීමේ ප්‍රතිශත දෝශය අවම කිරීමට දෝලන සංඛ්‍යාවක් ගත යුතුය.

විටාම ඔරලෝසුවේ කුඩාම මිනුම 0.5ක් නම්,

$$1\% = \frac{0.5}{x} \times 100\%$$

$x = 50$ දෝලන 50ක් සඳහා T අගය ගත යුතුය.

PRACTICAL NO.12: ධ්වනිමානය භාවිතයෙන් සරසුලක සංඛ්‍යාතය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ : ධ්වනිමාන පෙට්ටිය
තරාදි පඩි රදවනය
කඩදාසි ආරෝහකය

සරසුල
තරාදි පඩි
මීටර් පරිමාණය

සිද්ධාන්තය :

කම්බියේ අනුනාද සංඛ්‍යාතය f ද, අනුනාද දිග l ද, ආතතිය T ද, ඒකක දිගක ස්කන්ධය m ද, නම්

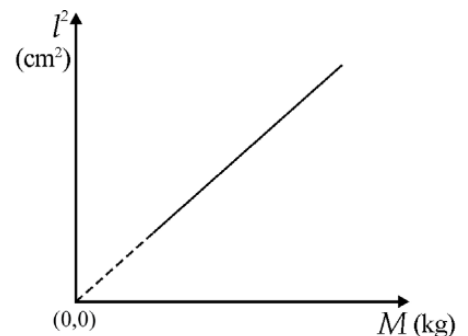
$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

කම්බියෙන් චල්ලා ඇති ස්කන්ධය M නම්,

$$T = Mg$$

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Mg}{m}}$$

$$l^2 = \left(\frac{g}{4f^2 m} \right) M$$

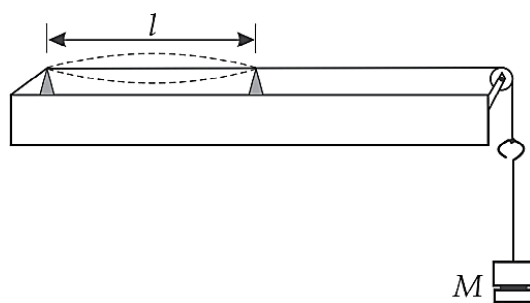


$$M \propto l^2 \quad \text{ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය} = \frac{g}{4f^2 m}$$

$$\therefore f = \left(\frac{g}{4m(\text{අනුක්‍රමණය})} \right)^{1/2}$$

ක්‍රමය

01)



- 02) තරාදි පඬි රදවනයේ ස්කන්ධයක් තබා සේතු අතර පරතරය අවමයක් වන සේ තබයි.
- 03) සරසුල කම්පනය කර ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත ධ්වනිමාන කම්බියට ආස්තරයේ තබා වස්තු අතර ක්‍රමයෙන් වැඩි කරයි.
- 04) කඩදාසි ආරෝහකය සැම විටම සේතු අතර මධ්‍යයේ පවත්වා ගත යුතුය.
- 05) මෙලෙස භාර 5ට පමණ අදාලව l^2 ගෙන M ට එදිරි l^2 ප්‍රස්ථාර ගත කරයි.

PRACTICAL NO .13: ධ්වනිමානය භාවිතයෙන් ඇදී කම්බියක සංඛ්‍යාතය හා කම්පන දිග අතර සම්බන්ධය සත්‍යාපනය කිරීම.

අවශ්‍ය උපකරණ: ධ්වනිමානය ස්කන්ධය දන්නා භාරයක්
සරසුල් කට්ටලයක් කඩදාසි ආරෝහක
මීටර් පරිමාණය

සිද්ධාන්තය:

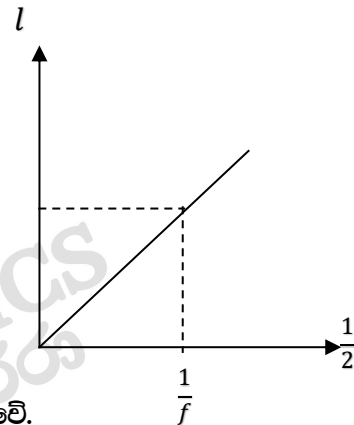
$$V = f\lambda$$

$$\sqrt{\frac{T}{m}} = f \times 2l$$

$$\sqrt{\frac{Mg}{m}} = f \times 2l^2$$

$$l = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{Mg}{m}} \times \frac{1}{f}$$

$$Y = mx$$



$y=mx$ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබීමෙන් සම්බන්ධය සත්‍ය බව තහවුරු වේ.

ක්‍රමය

- 01) පෙර පරීක්ෂණයේ පරිදිම පියවර කරයි.
- 02) භාරය නියතව තබා විවිධ සරසුල් සඳහා අනුනාද දිග ලබා ගනියි.
- 03) පලමුව සංඛ්‍යාතය වැඩිම සරසුලට අදාල අනුනාද දිග ලබා ගනියි.

වැදගත් කරුණු

- 01) මූලික අනුනාද දිග 10 cm ට වඩා වැඩි වන පරිදි ස්කන්ධ තෝරාගෙන භාරය සකස් කල යුතුය.
 හේතුව: මීටර් රූලෙන් දිග මැනීමේ වන ප්‍රතිගත දෝෂය 1% ට වඩා අඩු වීමට
- 02) අනුනාද දිග 10cm ට වඩා අඩු නම් දිග $\uparrow$ කර ගැනීමට $T \uparrow$ කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා වැඩි ස්කන්ධ භාරයක් යොදා ගනියි.
- 03) පරීක්ෂණය ආරම්භයේ සේතු අතර පරතරය අවම වන සේ තබා ගත යුතුය.
 හේතුව : නැතහොත් නොදැනුවත්වම පලමු උපරිතාන වැනි අගයක් ලැබේ.
- 04) කඩදාසි ආරෝහකය සැම විටම සේතු මධ්‍යයේ තැබිය යුතුය.
- 05) සරසුල කම්පනය කර ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත ධ්වනිමාන කම්බියට ආස්තරයේ ස්පර්ශ නොවන සේ තැබිය යුතුය. එසේම සේතු අතර පවත්වා ගැනීම වඩා යෝග්‍ය වේ
- 06) පාඨාංක ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනුයේ වැඩිම සංඛ්‍යාතය සහිත සරසුලෙකි. බාහු වල දිග අඩුම සරසුල වැඩිම සංඛ්‍යාතය සහිත සරසුල වේ.
 හේතුව : වැඩිම සංඛ්‍යාත සහිත සරසුලට අඩුම අනුනාද දිග ලැබෙන නිසා ඉතිරි අනුනාද දිගවල් ලැබීම පහසු වේ.
- 07) සියලු සරසුල් සඳහා පාඨාංක ලබාගත හැකි බව තහවුරු කර ගැනීමට අඩුම සංඛ්‍යාතය සහිත සරසුලට අදාල අනුනාද දිග ලබා ගත යුතුය. යම් හෙයකින් එම අනුනාද දිග ලබාගත නොහැකි

නම් $T \uparrow$ අවම කර ගැනීම භාරයේ ස්කන්ධය $\downarrow$ කර නැවත නිරීක්ෂණය සිදු කිරීම ආරම්භ කරයි.

08) කඩදාසි ආරෝහකය ඉවත් වීමට අවිනිශ්චිතතා දෝෂය අවම කර ගැනීමට එකම සරසුලට අදාලව අවස්ථා 5ක් සමග / ලබාගෙන මධ්‍යන්‍ය අගය ගනී.

09) කඩදාසි ආරෝහක වලට සමාන ලෝහ පතුරු භාවිතා කල නොහැක.

හේතුව : අවස්ථිතිය වැඩි නිසා ඉවත් වී නොයාමයි

ධ්වනිමාන පෙට්ටිය

ධ්වනිමාන පෙට්ටියේ වා කවුලු පැවතීමේ වැදගත්කම

හඬෙහි තීව්‍රතාවය වැඩි කර ගැනීමෙන් විස්ථාරය උපරිම වේ.

ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත පවතින වාත කඳු ධ්වනිමාන කම්බිය ඉක්මනින් පරිමන්දනය වීම වලකාලයි.

කම්පනය කල සරසුල පෙට්ටිය මත තැබූ විට එහි ශක්තිය උකහාගෙන වාත කඳු කම්පනය වන අතර පසුව ධ්වනිමාන කම්බියේ කම්පන ශක්තිය අඩු වන විටදී වාත කඳු සතු ශක්තිය ධ්වනිමාන කම්බිය වෙත මුදා හරී.එමගින් කම්බියේ කම්පන කාලය වැඩි කරගත හැක.

PRACTICAL NO.14: සංවෘත නළයක් හා එක් සරසුලක් භාවිතයෙන් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය හා නළයේ ආන්ත දෝෂය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : උස මනුම් සරාවක්

සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුල

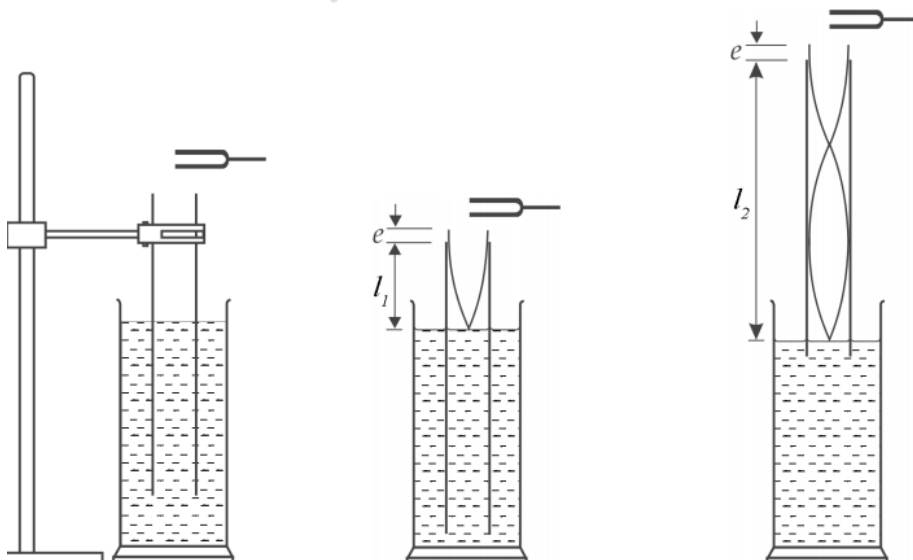
මීටර කෝදුව

ජලය

ආධාරකය

විෂ්කම්භය 2.5cm වූ දිග 50cm පමණ වූ නළයක්

සිද්ධාන්තය :



$$V = f\lambda$$

$$V = f \times 4(l_1 + e)$$

$$\frac{\lambda}{4} = (l_1 + e) \text{ ——— ①}$$

$$\frac{T}{4} \times 3 = (l_2 + e) \text{ ——— ②}$$

$$V = f \times \frac{4}{3}(l_2 + e)$$

②-①

$$\frac{3\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} = l_2 + e - l_1 - e$$

$$\frac{2\lambda}{4} = l_2 - l_1$$

$$V = f\lambda$$

$$\textcircled{1} \times 3 = \textcircled{2}$$

$$3(l_1 + e) = l_2 + e$$

$$3l_1 + 3e = l_2 + e$$

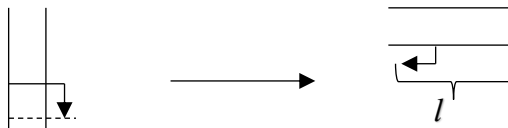
$$e = \frac{(l_2 - 3l_1)}{2}$$

ක්‍රමය. $V = f2(l_2 + l_1)$

- 01) උස මනුම් සරාවකට ජලය පුරවා එය තුලට මීටර කෝදුව සම්බන්ධ කළ නළය ඇතුළු කරයි.
- 02) නළය ජලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම ගිල්වා කම්පනය කරන ලද සරසුල නළයේ මධ්‍ය අක්ෂය ඔස්සේ තබා ක්‍රමයෙන් ඉහළට ගෙන විත් මූලිකය හා පළමු උපරිතනයට අදාල අනුනාද දිග ලබාගත යුතුය.

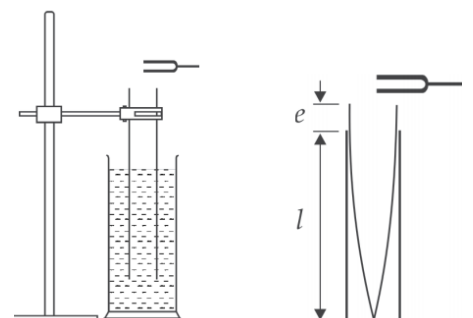
වැදගත් කරුණු:

- 01) නළයේ පහළ කෙළවරට වැලි පුලුන් එකතු කළ යුතුය.
හේතුව : තරංග පරාවර්තය වී පැමිණ ස්ථාවර තරංග ඇති වීම වැළැක්වීමට
- 02) නළයේ විෂ්කම්භය 2.5cm හා උස 50cm පමණ විය යුතුය.
- 03) සරසුල තැබීමේදී නළයේ මධ්‍ය අක්ෂයට දත්ත තැබිය යුතුය.
හේතුව : සරසුලේ දැත්තේ සිට ගත්ති සම්ප්‍රේෂණය වීමයි
- 04) පරීක්ෂණය සිදුකරන අවස්ථාවට අදාල උෂ්ණත්වමාන එය නියතව පවතින බව තහවුරු කරගත යුතුය
- 05) ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයකින් තොර නිසා නිරවද්‍යතාව අඩුය
 - දෙවන හා තෙවන උපරිතාන ගෙන ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමට තරම් නළයේ දිග ප්‍රමාණවත් නොවේ
 - දිග $\uparrow$ වන විට තිවුණාවය $\downarrow$ වන නිසා අනුනාද අවස්ථා ගැනීම අපහසුය
- 06) ජලය භාවිතයට හේතුව
කෙළවරක් සංවෘත නළයේ උස විචලනයට
$$V = \sqrt{\frac{\delta \epsilon \tau}{M}}$$
 නිසා දූවය ලෙසවාෂ්පශීලී භූමිතෙල්/පෙට්‍රල් භාවිතා කළ නොහැක එමගින් මධ්‍යනය මවුලික ස්කන්ධය විචලනය නිසා ප්‍රවේගය වෙනස් වේ
$$V \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$$
- 07) මීටර කෝදුවෙන් පාඩාංක ගැනීමේදී ජලය තුලින් වන වර්නය නිසා එය දෝෂ සහිත විය හැක එමනිසා දර්ශක කුරක් භාවිතා කර නළය පිටතට ගෙන දිග මැනිය හැක

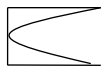


PRACTICAL NO.15: සංවෘත නළයක් සරසුල් කවචලයක් භාවිතයෙන් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය හා ආන්ත දෝෂය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : විෂ්කම්භය 2.5cm වූ උස 50cm පමණ වූ නළයක
උස මනුම් සරාව
ජලය
මීටර් පරිමාණය
ආධාරකය
සරසුල් කවචලය



සිද්ධාන්තය :



$$\frac{\lambda}{4} = (l + e)$$

$$V = f\lambda$$

$$V = f \times 4(l + e)$$

$$V = 4f(l + e)$$

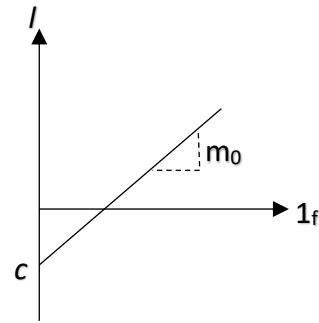
$$\left(\frac{V}{4}\right) \frac{1}{f} = l + e$$

$$l = \left(\frac{v}{4}\right) \frac{1}{f} - e$$

$$y = mx - c$$

$$m_0 = \frac{v}{4} \quad c = e$$

$$v = 4m_0$$



ක්‍රමය :

- 01) එක් එක් සරසුල සඳහා මූලික අනුනාද දිග ලබා ගනිමින් $1/f$ ට එදිරි l ප්‍රස්ථාරය ඇඳ ගත යුතුය
- 02) ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය හා අන්ත:ඛණ්ඩයෙන් ප්‍රවේගය හා ආන්ත දෝෂය ලබාගනි

වැදගත් කරුණු :

- 01) සංඛ්‍යාතය වැඩිම සරසුලට අදාල මූලික අනුනාද දිග ප්‍රථමයෙන්ම ලබා ගනී. මෙයට අදාල අඩුම අනුනාද දිග ලැබෙන නිසා ඉතිරිය ලබාගැනීම පහසු වේ.
- 02) පරීක්ෂණය ආරම්භයට පෙර අඩුම f සහිත සරසුලට අනුනාද දිගක් ලැබෙන්නේ දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය
- 03) ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් මගින් ලබාගන්නා නිසා නිරවද්‍යතාවය වැඩිය
- 04) V සඳහා වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයට වඩා මදක් වෙනස් අගයක් ලැබේ.

$$\uparrow V = \sqrt{\frac{\delta RT}{M \downarrow}} \quad \text{පලය වාෂ්ප වී ආර්ද්‍රතාවය} \uparrow \text{ වන විට } M \downarrow \text{ වී } V \uparrow \text{ වේ}$$

- 05) වාෂ්පශීලී ද්‍රව භාවිත කළ නොහැක
 $M \uparrow$ වී $V \downarrow$ වන නිසා
 මෙහිදී ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය පමණක් වෙනස් වේ. C නියතය
- 06) C අන්ත:ඛණ්ඩය = ආන්ත දෝෂය
 ආන්ත දෝෂය වලයේ විෂ්කම්භය මත පමණක් රදා පවතී

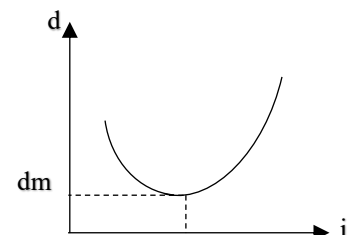
PRACTICAL NO.17: ප්‍රිස්මයක් තුළින් සිදුවන කිරණයක අපගමනය පරීක්ෂාකර ප්‍රිස්මයේ අවම අපගමන කෝණය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : ප්‍රිස්මය සුදු කඩදාසිය
 අල්පෙනෙති කෝණමානය
 පැන්සල් හා මිටර් පරිමාණය

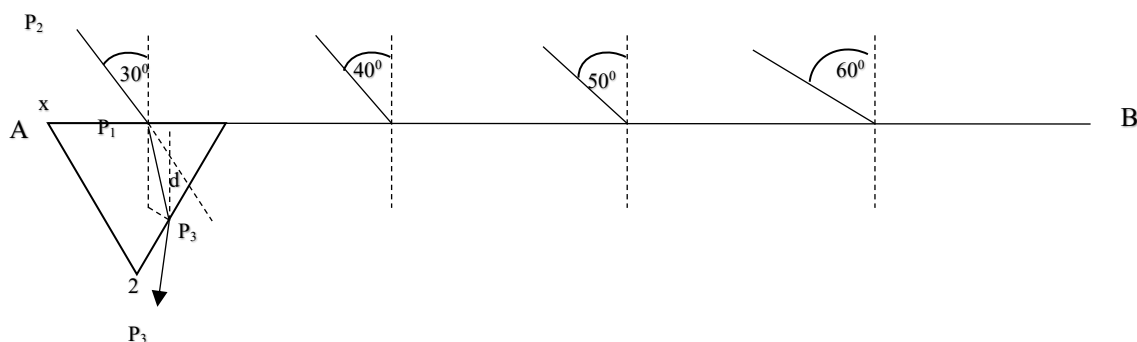
සිද්ධාන්තය : $n = \frac{\sin\left(\frac{Dm+A}{2}\right)}{\sin(A/2)}$ $Dm =$ අවම අපගමන කෝණය

ක්‍රමය :

- 01) සුදු කඩදාසිය මත සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කර එහි ලක්ෂ්‍යය කිහිපයක් යම්තාක් පරතරයකින් ලකුණු කරන්න
- 02) එම ලක්ෂ්‍යන්ට අභිලම්භ ඇඳ $30^\circ, 40^\circ, 50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$ ආදී වන ලෙස කෝණ ලකුණු කරන්න



03) ප්‍රිස්මයේ දාරයක් AB රේඛාව මත ඉහත ලක්ෂ්‍යයන්හි දී තබන්න



- 04) ඉන්පසු පහත රේඛාවේ අල්පෙනෙහි 2ක් P_1 හා P_2 එකිනෙකට හැකිතාක් පරතරයකින් හා P_1 ප්‍රිස්ම පෘෂ්ඨයට වඩාත් සම්පල සිරස්ව සිටුවන්න
- 05) ප්‍රිස්මයේ අනෙක් පෘෂ්ඨය (y_2) තුළින් ප්‍රතිබිම්භය නිරීක්ෂණය කර P_1 හා P_2 ප්‍රතිබිම්භ ඒක රේඛීයව වන පරිදි P_3 පෘෂ්ඨයට සම්පවද P_1, P_2 , හා P_3 ඒක රේඛීයව වන පරිදි P_4 යමතාක් දැරීන් සිටුවන්න
- 06) ප්‍රිස්මයේ පාද ලකුණු කර ප්‍රිස්මය ඉවත් කර අල්පෙනෙහිද ඉවත් කර රේඛා නිර්මාණය කරන්න
- 07) පහත කිරණ ඉදිරියටත් නිර්ගත කිරණ පිටුපසටත් දික්කර d අපගමන කෝණය මැන ගන්න
- 08) පහත කෝණයට එදිරි අපගමන කෝණ ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කර අවම අපගමනයට වඩා සුමට කිරීමට ඒ ආසන්න පහත කෝණ සඳහා නැවත පරීක්ෂා කරන්න

වැදගත් කරුණු

- 01) අල්පෙනෙති සිටුවීමේදී හැකිතාක් දුරින් සිටුවිය යුතුය එවිට වැරදි හා නිවැරදි රේඛා අතර වෙනස අවම වේ
- 02) ප්‍රිස්මය ස්පර්ශ වන සේ පලමු අල්පෙනෙත්ත සිටුවිය යුතුය නැතිනම් ආලෝක කිරණය වර්තනය වේ
- 03) අවම අපගමන කෝණයට ආසන්නව සමටව ගැනීමට $\pm i$ ගත යුතුය

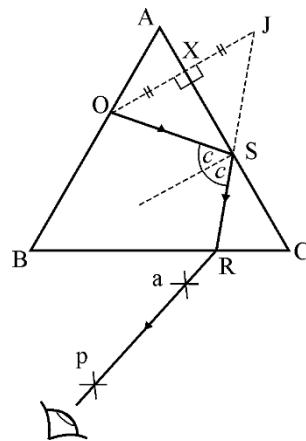
PRACTICAL NO.18: ප්‍රිස්මයක් තුළින් සිදුවන කිරණයක අපගමනය පරීක්ෂාකර ප්‍රිස්මයේ අවම අපගමන කෝණය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : ප්‍රිස්මය සුදු කඩදාසිය
 අල්පෙනෙති පැන්සල හා මීටර් රූල
 කෝණමානය

සිද්ධාන්තය

କ୍ରମය :

- 01) AB පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ වන සේ උස අල්පෙතෙත (x) සිටුවා ගන්න
- 02) AB පෘෂ්ඨයෙන් x හි ප්‍රතිබිම්භය නිරීක්ෂණය කරමින් C සිට B දෙසට පැමිණෙන්න
- 03) ප්‍රතිබිම්භය පෙනෙමින් තිබී නොපෙනී යන මොහොතට අදාලව ඒක රේඛීය වන සේ y ද එම පෙනී නොපෙනී යන අවස්ථාව හා y රේඛීය වන සේ z ද සිටුවා ගන්න
- 04) කෝණමානයෙන් $2C$ මැන C සොයාගන්න



$$\sin c = \frac{1}{n} \quad n = \frac{1}{\sin c}$$

05) ජලය වැනි දූවයක වර්තනාංකය සෙවීම (මෙහි අවධි කෝණය වාතයට වඩා වැඩිය)

$$n \sin C = n_w \sin 90$$

$$n_w = \frac{1}{n \sin c}$$

වැදගත් කරුණු

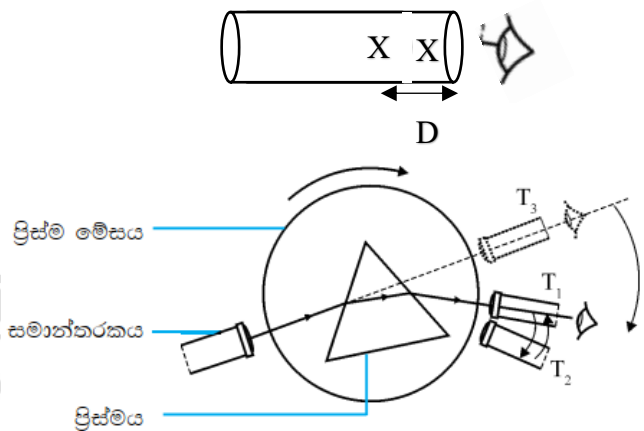
- 01) y හා z අල්ලෙනෙහි හැකිතාක් දුරින් සිටුවා ගත යුතුය
- 02) x අල්පෙනෙත්ත ප්‍රිස්ම පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ වන සේ අනිවාර්යයෙන් සිටුවිය යුතුය
හේතුව නැතිනම් පලමු පෘෂ්ඨයෙන්ද කිරණය වර්තනය වේ කිරණය ප්‍රිස්මයට ඇතුළු වන ලක්ෂ්‍යය සොයා ගත නොහැකිය
- 03) x සඳහා ප්‍රිස්මයට වඩා උස අල්පෙනෙත්තක් ගත යුතුය

PRACTICAL NO . 19,20: වර්ණාවලිමානය සිරුමාරු කිරීම ප්‍රිස්මයක වර්තන කෝණය සෙවීම ප්‍රිස්මයේ අවම අපගමන කෝණය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : වර්ණාවලිමානය
ප්‍රිස්මය
Na පහන

වර්ණාවලිමානය සිරුමාරු කිරීම

- (i) උපකරණය ලෙවල් කිරීම
- (ii) දූරේක්ෂය සිරුමාරු කිරීම
- (iii) සමාන්තරිකය සිරුමාරු කිරීම
- (iv) ප්‍රිස්ම මෙසය මට්ටම් කිරීම



01) උපකරණය ස්ප්‍රිතු ලෙවල් භාවිතා කර ලෙවල් කරගනී

02) දූරේක්ෂය සිරුමාරු කිරීම

❖ සමාන්තර ආලෝක කදම්භයක් හඳුනා ගැනීමට දූරේක්ෂය සකස් කිරීම

- (i) උපනෙත තුලින් බලා හරස් කමඩි වල පැහැදිලි හා තියුණු ප්‍රතිබිම්භය ලබාගැනීම. එනම් හරස් කමඩි ප්‍රතිබිම්භය විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුරෙහි සකසා ගැනීමයි
- (ii) අවනෙත සිරුමාරු කර ඇත පිහිටි වස්තුවක ප්‍රතිබිම්භය සත්‍ය හරස් කමඩි මත සාදාගත් පසු එය තුලින් පැහැදිලිව විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුරෙහි එනම් දෘශ්‍ය හරස් කමඩි මත සැදේ. මෙමගින් සමාන්තර හා සාමාන්තර නොවන ආලෝක කදම්භ වෙන්කර හඳුනාගත හැකි වේ. එනම් සමාන්තර ආලෝක කදම්භවල පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්භය දෘශ්‍ය හරස් කමඩි මත ගැටෙන බව නිරීක්ෂණය කරගත හැකිය.

03) සමාන්තරිකය සිරුමාරු කිරීම

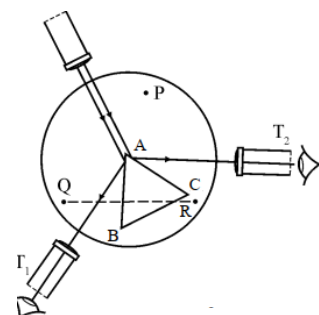
❖ සමාන්තර ආලෝක කදම්භයක් නිකුත් කරන ආකාරයට සකස් කිරීම

- (i) සමාන්තරිකයේ දික් සිදුර අසල Na පහනක් දල්වන්න
- (ii) දූරේක්ෂය හා සමාන්තරිකය රේඛීය වන ආකාරයට තබා දූරේක්ෂයේ උපනෙතින් බලමින් සමාන්තරිකය සිරු මාරු කර (සමාන්තරිකයේ කොටස පැහැදිලි) ආලෝක ලපයක් ලබාගැනීම

04) ප්‍රිස්ම මෙසය මට්ටම් කිරීම

05) ප්‍රිස්මයේ අවම අපගමන කෝණය සෙවීම

- ප්‍රිස්මයේ කේන්ද්‍රය ප්‍රිස්ම මෙසයේ කේන්ද්‍රය සමග සමපාත වන සේ තබයි



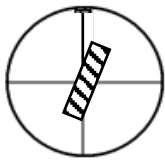
- ප්‍රිස්මයේ එක් මුහුණතක් ලෙවල් ඉස්කුරුප්පු යා කරන රේඛාව 4 විය යුතුය
- පසුව ප්‍රිස්ම මෙසය දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය කරමින් පහත කෝණයේ අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගනී
- එවිට අපගමන කෝණය භ්‍රමයෙන් අඩුවන නිසා දූරේක්ෂය ඊට විරුද්ධව වාමාවර්තව භ්‍රමණය කරයි
- යම් මෙහෙතෙක නිර්ගත කිරණය ග්‍රහණයට දූරේක්ෂය නැවත දකුණට ගැනීමට සිදුවේ. ඔබ මොහොතේදී ආලෝක ලපය සමමිතිකව හරස් කම්බි මත සකස් කරගනී (ප්‍රිස්ම මෙසය කරකවා)
- එම ආලෝක ලපය එක් දිශාවකට ගොස් ක්ෂණිකව ආපසු හැරෙන මොහොතක එහි අවම අපගමන අවස්ථාවයි.

06) ප්‍රිස්මයේ ප්‍රිස්ම කෝණය සෙවීම

මෙහිදී ප්‍රිස්මයේ එක් ශීර්ෂකේ ප්‍රිස්ම මෙසයේ කේන්ද්‍රය මත තැබිය යුතුය

වැදගත් කරුණු

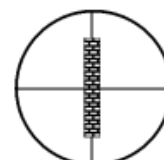
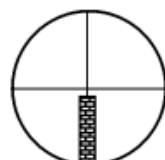
- 01) අපගමන කෝණය සෙවීමේදී ප්‍රිස්මය තුලින් වර්තනය වන නිසා සුදු ආලෝකය භාවිත කළ නොහැක එයට Na පහන යොදා ගැනීම අනිවාර්යය වේ
- 02) ප්‍රිස්ම මෙසයේ රවුම් පිහිටීමට හේතුව
 - ඒ මත සාපේක්ෂ පිහිටුම හඳුනා ගැනීම
- 03) ප්‍රිස්ම කෝණය සෙවීමේදී එක් ශීර්ෂයක් ප්‍රිස්ම මෙසයේ කේන්ද්‍රය මත තැබිය යුතුය හේතුව : පරාවර්තනයෙන් ලැබෙන කිරණය සෘජුව ලබාගැනීමට
- 04) ව'නියර් පරිමාණ 2ක් භාවිතයෙන් ගෙටියාම් දෝෂ ඇති වීට වඩා නිරවද්‍ය පාඨාංක ලබාගැනීමට
- 05)



සමාන්තරිකයේ දික් සිදුර ආනත වීම



සමාන්තරිකය හා දූරේක්ෂය ඒකතල නොවීම දූරේක්ෂය පහත් වීම දික් සිදුරේ පහළ කොළයක් ඇලවීමෙන්



ඒක රේඛීය නොවීම

PRACTICAL NO. 21.1: උත්තල කාචයක ප්‍රතිබිම්භවල පිහිටුම් සමපාත ක්‍රමයෙන් ලබාගැනීම හා එමගින් කාචයේ නාභිදුර සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ: උත්තල කාචය
නිවේශන කුරු
කාච ආධාරක
මීටර රූල

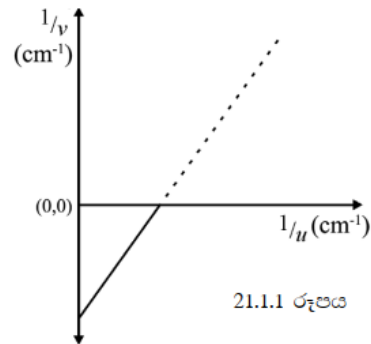
සිද්ධාන්තය:

උත්තල කාචයක් සඳහා වස්තු දුර u ද ප්‍රතිබිම්බ දුර v ද කාචයේ නාභි දුර f ද, නම්,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f}$$

ලකුණු සම්මුතිය යොදා පරීක්ෂණයේ පාඨාංක ප්‍රස්තාරගත කළ විට පහත ආකාර ප්‍රස්තාරයක් ලැබේ.



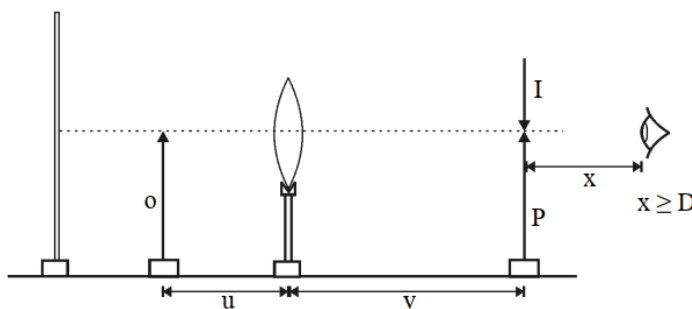
ලකුණු සම්මුතිය (නව කාර්සියානු) යොදා $\frac{1}{u}$ ට එදිරිව $\frac{1}{v}$ ප්‍රස්තාරගත කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ අන්ත:ඛණ්ඩය $\frac{1}{f}$ වේ. මේ අනුව කාචයේ නාභිය දුර ගණනය කර ගත හැකි ය.

(තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සඳහා u හි අගය + ද v හි අගය - ද වේ.

එවිට $\frac{1}{u}$ හි අගය + ද $\frac{1}{v}$ හි අගය - ද වේ.)

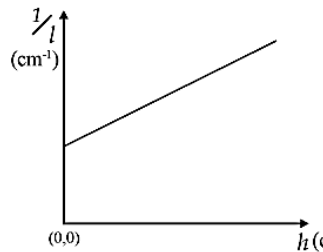
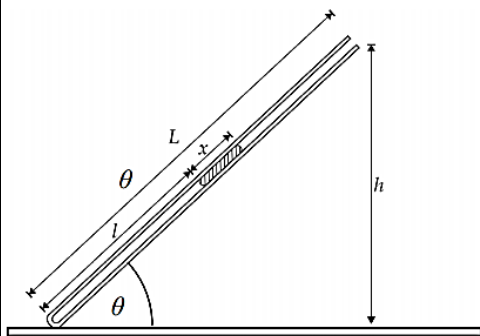
ක්‍රමය

- 01) මෙසය මත සරල රේඛාවක් ලකුණු කරන්න
- 02) එයට ලම්භකයක් ඇඳ ඒ මත ආධාරකයක් නංවන ලද කාචය තබන්න
- 03) වම්පසින් නිවේශණ කර තබන්න. U දුර මැන ගන්න
- 04) කාචයට අනෙක් පසෙන් සිට වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්භය හා සමපාත වන පරිදි අනෙක් නිවේශණ කර තබන්න
- 05) U හා V විවිධ අගයන් ගෙන $\frac{1}{U}$ ට එදිරිව $\frac{1}{V}$ ප්‍රස්තාරය අඳින්න



වැදගත් කරුණු

- 01) මෙසය මත සරල රේඛාවක් ඇඳ එයට ලම්භක වන පරිදි නිවේශණ කරු අටවිය යුතුය
- 02) වස්තුවට පිටුසින් සුදු තිරයක් තබන්න
හේතුව-බාහිර ආලෝක බලපෑම් ඉවත් කිරීම
- 03) ලකුණු සම්මුතිය යොදන බව / නොයොදන බව සඳහන් කළ යුතුය
- 04) ප්‍රතිබිම්භය හා නිවේශණ කරු සමපාත විය යුතු අතර ඒ දෙක අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොවන අතර දෙකම එකට ගමන් කරයි. සමපාත නොවුන ඇසට ආසන්න දෙය වැඩියෙන් විස්ථාපනය වේ.



h - මේසයේ සිට නළයේ ඉහළ කෙළවරට ඇති උස
 l - වායු කඳේ දිග
 L - නළයේ දිග
 A - නළයේ අන්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලය
 x - රසදිය කඳේ දිග
 ρ - රසදිය ඝනත්වය
 H - වායුගෝලීය පීඩනය (Hgcm)

බොයිල් නියමයට අනුව : $p = \frac{k}{V}$, $(H + x \sin \theta) \rho g = \frac{k}{Al}$

$$(H + \frac{xh}{L}) \rho g = \frac{k}{Al} , \quad \frac{1}{l} = \left(\frac{Ax\rho g}{kL} \right) h + \frac{AH\rho g}{k}$$

h වඳිව ව $\frac{1}{l}$ ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය = $\frac{Ax\rho g}{kL}$ අන්තර්ක්ෂේපය = $\frac{AH\rho g}{k}$

$$H = \frac{\text{අන්තර්ක්ෂේපය}}{\text{අනුක්‍රමණය}} \times \frac{x}{L}$$

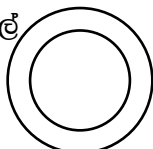
ක්‍රමය:

- 01) ක්විල් නළය පිරිසිදු කරයි. (ත.හෂ්මයකින් දෙවනුව ත.අම්ලයකින් ආසුන ජලයෙන් යොදා වියලි වන ධාරාවකින් වියළ)
- 02) 20cm පමණ දිග රසදිය ඇතුල් කර නළය තිරස් කර රසදිය පට මධ්‍යයට 40cm පමණ වායු කඳක් වන සේ එක් කෙළවරක් දූව ඉටු භාවිතයෙන් සංවෘත කරගනී
- 03) ක්විල් නළයේ ආනතිය විචලනය කරමින් මීටර පරිමාණයෙන් විවෘත කෙළවරට සිරස් උස මැන ගනී

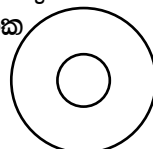
වැදගත් කරුණු

- 01) 20cm පමණ රසදිය පටක් රදවා ගනී
හේතුව : කුඩා ආනති විචලනයකින් පිරවී ඇති වායු කඳෙහි දිග සැලකිය යුතු ලෙස විචලනය වේ
- 02) කේශික නළය දූව ඉටු යොදා කෙළවරක් සංවෘත කරගත යුතුය
හේතුව : රත්කළ සංවෘත කළහොත් රසදිය පට ඉවත් වේ
- 03) නළයේ හරස්කඩ ඒකාකාර විය යුතුය. සංවෘත කිරීමට පෙර නළය තිරස්ව තබා ස්ථාන කිහිපයකට රසදියපට යවා දිග විචලනය අධ්‍යයනය
- 04) අවශ්‍ය නම් h වල (-) අගයන් ගත හැක.
- 05) වායු කඳට He, Ne වැනි වායු භාවිතා කළ හැක
හේතුව : පරිපූර්ණත්වයට ඉතා ආසන්න වීම
- 06) පරීක්ෂණය අතරතුර උෂ්ණත්ව විචලනය උෂ්ණත්වමානයෙන් පරීක්ෂා කිරීම (උෂ්ණත්වය නියත විය යුතුය)
- 07) ක්විල් නළයේ අන්‍යන්තර විෂ්කම්භය වැඩිය (රසදිය දැමීම පහසුය)

ක්විල්



කේශික



08) සංවෘත වාත කඳේ ජල වාෂ්ප නොතිබිය යුතුය

09) රසදිය කඳු නළයේ මධ්‍යයේ හා විවෘත කෙළවර අතර පවත්වා ගත යුතුය

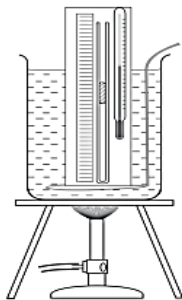
හේතුව : හොඳ විසරියක් සහිත පාඨාංක ගත හැක

PRACTICAL NO. 23: නියත පීඩනයේදී වායුවක පරිමාව හා උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධය සත්‍යාපනය

අවශ්‍ය උපකරණ : ක්විල් නළය
රසදිය පට
උෂ්ණත්වමානය
ජල බිකරය
බන්සන් දාහකය

ආධාරක
මීටර පරිමාණය
මන්ටය
කම්බි දැල
තෙපාට

සිද්ධාන්තය :



රූපයේ දැක්වෙන නළය තුළ සිර වී ඇති වායුවේ පරිමාව V ද, එම වායුවේ කෙල්වින් උෂ්ණත්වය T ද, නම්,

වාල්ස් නියමයට අනුව, නියත පීඩනයේ ඇති අවල වායු ස්කන්ධයක

$$V \propto T$$

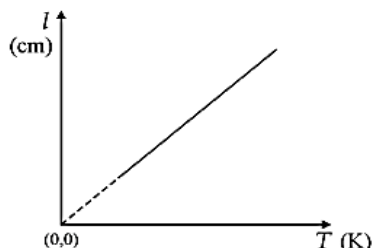
$$V = kT$$

වායු කඳේ දිග l ද, නළයේ අභ්‍යන්තර තරස්කඩ වර්ගඵලය A ද, නම්,

$$V = lA$$

$$\therefore lA = kT$$

$$l = \frac{k}{A} \cdot T$$



T ට වඩුව l ප්‍රස්ථාරය මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා ගමන් කරයි නම්,

වායුවක පරිමාව හා උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධතාව සත්‍යාපනය වේ.

ක්‍රමය :

Activate Wir

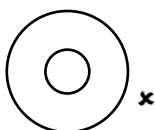
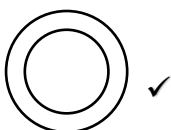
01) ඉහත රූපයේ පරිදි අටවුම සකස් කරගත යුතුය

02) යම් උෂ්ණත්වයකට අදාල දිග මැනීමේදී $\rightarrow 35^\circ\text{C}$ ට අදාලව නම් 37°C ට පමණ බන්සන් දාහකය රත්කර බන්සන් දාහකය ඉවත්කර හොඳින් මන්ටයය කර 35°C දී උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය නියත වී l දිග ලබා ගනී

03) මෙලෙස විවිධ උෂ්ණත්ව කිහිපයක් සඳහා l මැන $T(k)$ ට පරිදි l ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරයි

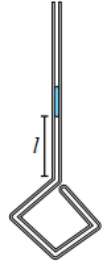
වැදගත් කරුණු

01) ක්විල් නළය භාවිතා යුතුය (කේශිකය භාවිතා කළ නොහැකිය)



හේතුව රසදිය පට ඇතුළු කිරීමට පහසු වීම හා නළයේ ඝනකම වැඩි වන විට නළය තුළ වාතයේ උෂ්ණත්වය පිටත උෂ්ණත්වයට සමාන නොවේ

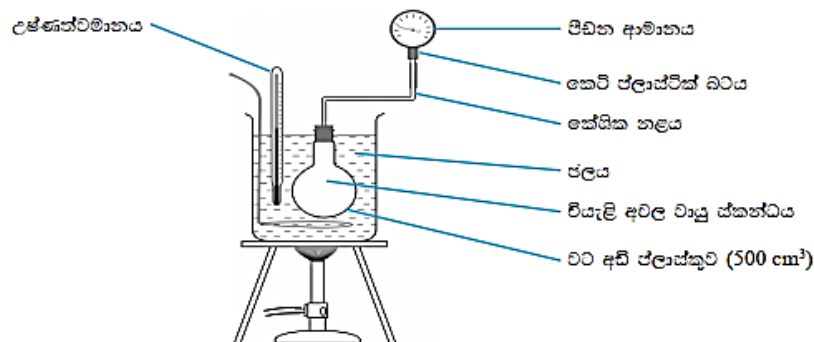
- 02) උෂ්ණත්වමානයේ බල්බය රසදියපට හා සංවෘත කෙළවර අතර මධ්‍යයේ පවත්වා ගත යුතුය
- 03) නළය සංවෘත කිරීමට රත්කර සංවෘත කිරීම පමණක් යෝග්‍ය වේ
හේතුව උෂ්ණත්වය $\uparrow$ කිරීමේදී ඉටු දූව වන නිසා
- 04) බිකරයෙන් $\frac{2}{3}$ ක් පමණ පුරවා තිබිය යුතුය
හේතුව ඉහළ උෂ්ණත්ව වලට යාමේදී රසදිය පට ජලයෙන් ඉවත තිබීම දෝෂ සහිතය
- 05) උෂ්ණත්වය ඉහළ නගින අවස්ථාවේදීත් උෂ්ණත්වය පහළ බසින අවස්ථාවේදීත් පාඩාංක ගෙන එහි මධ්‍යනය ගතයුතුය හේතුව රසදිය බිත්තිය සමග ඇලී තිබිය හැකි වීම නිසා (පෘෂ්ඨික ආතතිය වැඩි නිසා)
- 06) රත් කිරීමේදී රසදියවල ප්‍රසාරණය නිය h උස වැඩි වුවත් ඝනත්වය $\downarrow$ වන නිසා පීඩනය නියතව පවතී
- 07) ආරම්භයේදී වාෂ්ප ඇතුළත් නොවන ලෙස නළය සංවෘත කරගත යුතුය
- 08) ආරම්භක වායු කඳේ දිග වැඩි වන පරිදි සකසා නළයේ කෙළවර තුනී බිත්ති කුඩා විදුරු බල්බයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් උපකරණයේ සංවේදිතාව $\uparrow$ වේ (රසදියපට හොඳින් ඉහළ යයි) එමනිසා හොඳ විසිරීමක් ලබාගත හැකිය



PRACTICAL NO. 24: නියත පරිමාවේදී වායුවක පීඩනය හා නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධතාවය සත්‍යාපනය

අවශ්‍ය උපකරණ: සිහින් බිත්ති වට අඩි ප්ලාස්කුව උෂ්ණත්වමානය
පීඩන ආමානය රබර් ක්ලිප්
මන්ට් තෙපාව
බන්සන් දාහකය සිහින් කේශික නළය
ජල බිකරය

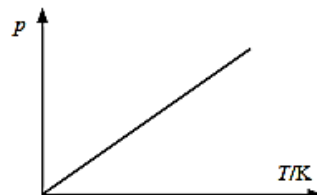
සිද්ධාන්තය



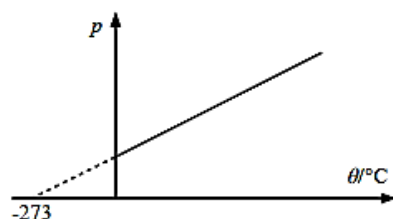
_____ රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බල්බය තුළ සිර වී ඇති වාතයේ පීඩනය p හා එම වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය T නම් පීඩන නියමයට අනුව පරිමාව නියත වී අවල වායු ස්කන්ධයක p හා T අතර සම්බන්ධය

$$p \propto T \text{ වේ.}$$

T ට වැඩිවීම p හි ප්‍රස්ථාරය පහත දැක්වෙන පරිදි වේ.



උෂ්ණත්වය $^{\circ}\text{C}$ වලින් මනිනු ලැබූ විට ප්‍රස්ථාරය පහත ආකාර වේ.



ක්‍රමය

- 01) ඉහත රූපයේ පරිදි ඇටවුම සකසා ගත යුතුය.
- 02) ඔබ්බේ ඇති ජලය රත්කර මන්ථය කරමින් දාහකය ඉවත් කර උෂ්ණත්වය නියත වූ පසු ඊට අදාළ P ලබාගෙන T එදිරි P නිර්මාණය කරයි.

වැදගත් කරුණු

- 01) සිතින් ඔත්ති සහිත වට අඩි ප්ලාස්ටික් භාවිතා කළ යුතුය.
හේතුව: ඛනික ජලයේ උෂ්ණත්වය ඇතුළත වාත ස්කන්ධයේ උෂ්ණත්වයට සමාන වීමට
- 02) සම්බන්ධක නළ ලෙස සිතින් නළ භාවිතා කළ යුතුය.
හේතුව: එහි වූ වාතයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් නිසා බලපෑම අවම කර ගැනීමට (විශාල පරිමා සහිත බල්බය)
- 03) ජලයේ උෂ්ණත්වය ඉතා සෙමෙන් නැංවිය යුතු අතර ජලය මන්ථය කළ යුතුය.
හේතුව: වාත කදේ උෂ්ණත්වයද ක්‍රමයෙන් වැඩි වීමට
- 04) බල්බය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලය තුළ ගිල්වා තිබිය යුතුය.
- 05) රත් කරමින් හා සිසිල් වන අවස්ථාවල පාඨාංක ගෙන මධ්‍යනය ගත යුතුය.
- 06) ආරම්භයේදී වාෂ්ප ඇතුළත් නොවන ලෙස නළය සංවෘත කරගත යුතුය.
- 07) සම්බන්ධ ස්ථානවලින් වායුව ඉවතට නොයන සේ තදින් සම්බන්ධ කළ යුතුය. (අවල වායු ස්කන්ධයක් වීම සදහා)
- 08) 40°C ට අදාළ පාඨාංක ගැනීමේදී 42°C ට රත්කළ හොඳින් මන්ථනය කර උෂ්ණත්වය නියත වූ විට ඊට අදාළ P ලබා ගනී.

PRACTICAL NO. 25: මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් සහ ද්‍රව්‍යයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ :	ඊයම් මුනිස්සම්	කැකරුම් නළය
	කැලරි මීටරය	බන්සන් දාහකය
	මන්ථය	$(0-150)^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වමානය
	ජල තාපකය	$(0-50)^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වමානය
	තෙදඩු තුලාව	තෙපාව
	ජල තාපකය	

සිද්ධාන්තය :

කැලරිමීටරයේ හා මන්ථයේ ස්කන්ධය	m_1
කැලරිමීටරය, මන්ථය හා ජලයේ ස්කන්ධය	m_2
ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය	θ_1
ඊයම් මුනිස්සම්වල උෂ්ණත්වය	θ_2
මිශ්‍රණයේ උපරිම උෂ්ණත්වය	θ_3
කැලරිමීටරය සහ එහි අඩංගු දේවල ස්කන්ධය	m_3

ඊයම් මුනිස්සම්වලින් ඉවත් වූ තාපය = ජලය ලබා ගත් තාපය + කැලරිමීටරය ලබා ගත් තාපය

$$(m_3 - m_2) c_3 (\theta_3 - \theta_1) = [m_1 c_1 + (m_2 - m_1) c_2] (\theta_3 - \theta_1)$$

වැදගත් කරුණු

- 01) ඊයම් මුනිස්සම් සහිත කැකරුම් නළය ජල තාපකයක බහාලා රත්කළ යුතුය.
හේතුව : සෘජුවම කැකරුම් නළය රත් කළහොත් ඊයම් මුනිස්සම් සියල්ල එම උෂ්ණත්වයට ළඟා

වි ඇති දැයි දෝෂ විම

02) ඊයම් මුනිස්සම් 100°C ට රත් කළ යුතුය.

හේතුව : 100°C ට පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි ඉහළ අවල ලක්ෂ්‍ය විම

03) ජල තාපකය හා කැලරි මීටරය අතර තාප පරිවාරක ඇස්බැස්ටෝස් වැනි තහඩුවක් තැබිය යුතුය.

හේතුව : තාපය විකිරණය මගින් කැලරි මීටරයට ලැබීමෙන් එහි උෂ්ණත්වය $\uparrow$ විම.

04) ඊයම් මුනිස්සම් ජලයට එක් කිරීමේදී

- එකවර එකතු කළ යුතුය.
- ජලය පිටතට නොයන ලෙස සිදුකල යුතුය.
- ජලය පිටාර නොගලන සේ ආරම්භක ජල පරිමාව යොදාගත යුතුය.
- හොඳින් පද්ධතිය මන්වනය කළ යුතුය.

හේතුව : උෂ්ණත්වමානය අසලට වැටුණහොත් එකවර අධික පාඩාංකයක් පෙන්වයි.

05) ඊයම් මුනිස්සම් එක් කිරීමේදී උෂ්ණත්ව පාඩාංක ගැනීම සැලකිලිමත් විය යුතුය.

හේතුව : හොඳ තාප සන්නායකයක් නිසා මිශ්‍රණය සුලු කාලයකින් උපරිම උෂ්ණත්වයට ළඟා වේ

06) කුඩා කැබලි / කුඩු යෝග්‍ය නොවේ

හේතුව : පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය $\uparrow$ නිසා පරිසරයට ඉක්මනින් තාපය හානි විම එසේම ජලයේ පාවෙමින් පරිසරයට තාපය මුදා හැරීම

07) අඩු ජල පරිමා / විශාල ලෝහ කැබලි යෝග්‍ය නොවේ

හේතුව : අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය පාලනය කරගත නොහැකි විම

08) තාප පරිවාරක දූව්‍ය වල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය සෙවීමට යෝග්‍ය නොවේ

හේතුව : තාපය මුදා හැරීමට වැඩි කාලයක් යන නිසා පරිසරයට වන තාප හානිය වැඩිය

09) තාප හානිය අවම කිරීමට

සන්නයනය $\rightarrow$ තාප පරිවාරක දූව්‍ය වලින් ආවරණය
සංවහනය හා වාෂ්පීභවනය $\rightarrow$ පරිවාරක පියනකින් වැසීම
විකිරණය $\rightarrow$ කැලරි මීටර පෘෂ්ඨය හොඳින් ඔපදැමීම
තාප හානි පූරණය

10) ආරම්භක උෂ්ණත්වය අයිස් කැබලි එක්කර කාමර උෂ්ණත්වය 5°C කින් පමණ පහළ අගයට

ගෙන අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට 5°C ඉහළ අගයට ගත යුතුය.

❖ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය පරිසරයට වඩා අඩු වූ විට පද්ධතිය මගින් පරිසරයෙන් උරාගන්නා සාරය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි වූ විට පිටකරන තාපයට සමාන වීමෙන් සඵල තාප හානිය ශුන්‍ය වේ

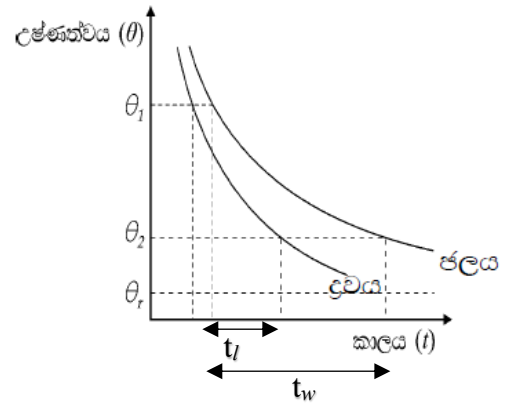
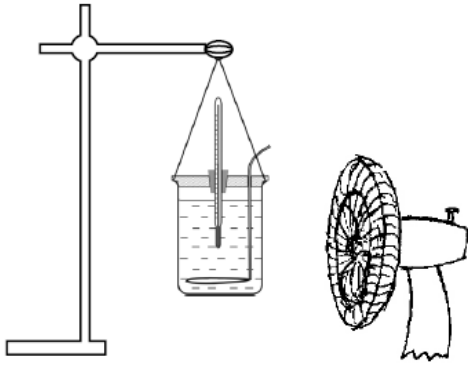
11) අයිස් කැට එකතු කර පද්ධතියේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය තුෂාර අංකයට වඩා පහළට රැගෙන නොයා යුතුය.

PRACTICAL NO. 26: සිසිලන ක්‍රමයෙන් දූව්‍යයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ : ඔප දැමූ කැලි මීටරය
ආධාරක
මන්ටය
තෙදඩු තුලාව
තෙදඩු තුලාව
ජල තාපකය

නූල්
විදුලි පංකාව
ජලය
උෂ්ණත්වමානය
විරාම ඔරොලෝසුව

සිද්ධාන්තය :



$$\frac{dQ}{dt} = EA(\theta_1 - \theta_2)$$

අනවරත වායු ප්‍රවාහයක සිසිල් වන රත් වූ වස්තු දෙකක පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය ක්ෂේත්‍ර ඵලය හා උෂ්ණත්ව අන්තරය සර්වසම වීම තාපය හානි වීමේ මධ්‍යන්‍ය සිසුතා සමාන වේ

$$\frac{[m_1 c + (m_2 - m_1) c_w] (\theta_1 - \theta_2)}{t_w} = \frac{[m_1 c + (m_3 - m_1) c_l] (\theta_1 - \theta_2)}{t_l}$$

ක්‍රමය:

- 01) මන්ටය සහිත කැලරි මීටරයට මුදුනෙන් 1cm පමණ වන තෙක් රත්කළ ජලය පුරවා පියන වසා නුල් මගින් ආධාරකයේ එල්ලන්න. (70°C)
- 02) අසලින් තැබූ විදුලි පංකාවකින් අනවරත වාත ධාරාවක් තුළ කැලරි මීටරය සිසිල වීමට සලස්වන්න.
- 03) 30°C පමණ වන තෙක් තත්පර 30ට වරක් උෂ්ණත්වය කොයා ප්‍රස්ථාරගත කළන්න
- 04) එම කැලරිමීටරයම ජලය බවත් කර හොඳින් පිසඳමා ද්‍රවය සඳහා එම පරීක්ෂණය සිදුකර ප්‍රස්ථාරය අඳින්න

වැදගත් කරුණු

- 01) පරීක්ෂණයට එකම කැලරි මීටරය භාවිතා කළ යුතුය.
හේතුව : පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය සමාන වී e (පෘෂ්ඨික විමෝචකතාව) සමාන වීමට
- 02) විදුලි පංකාව මගින් අනවරත වාත ධාරාවක් ලබාගත යුතුය.
හේතුව : සමාන ඛාහිර තත්ත්ව ඇති කිරීමට
- 03) සමාන මට්ටමට ද්‍රවය හා ජලය එක්කළ යුතුය.
හේතුව : පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සමාන වීමට
- 04) නුල් මගින් එල්විය යුතු අතර පෘෂ්ඨයක් මත තැබීම නොකළ යුතුය
හේතුව : සන්නයනයෙන් වන තාප හානිය අවම වීමට
- 05) විදුරු / ප්ලාස්ටික් කෝප්ප භාවිතා කළ නොහැක
හේතුව : ඛාහිර වාතයේ උෂ්ණත්වය බදුන තුළ උෂ්ණත්වයට සමාන වීමට
- 06) සමාන උෂ්ණත්ව අන්තරයක පරීක්ෂණය කළ යුතුය

- ජලය ඉවතට විසිර නොයන සෙ අයිස් එකතු කල යුතුය
- තෙත මාත්තු කල අයිස් එකතු කල යුතුය

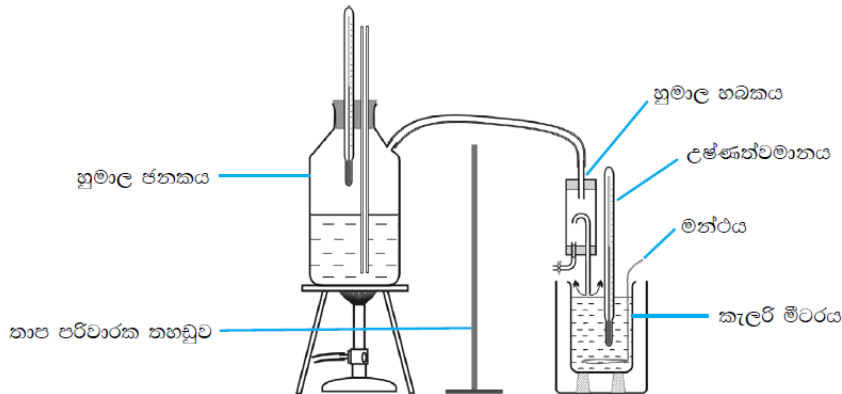
- 04) අයිස් ස්කන්ධය වඩා සැලකිලිමත්ව හා නිවැරදිව ලබා ගත යුතුය. එය අවසානයේ වී.ගු.තා ට විශාල ලෙස බලපායි.
- 05) අයිස් වල ඝනත්වය ජලයට වඩා අඩු නිසා දැල්ගොටු මන්ටයෙන් අයිස් සමපූර්ණයෙන් ගිල්වා තබයි
හේතුව වායුගෝලය සමග ස්පර්ශ වී වාතයෙන් තාපය ගෙන දුටු මත පාවෙයි
- 06) අයිස් ස්කන්ධය වැරදීමට හේතු
අයිස් සමග දුටු ජලය මිශ්‍ර වී එක් කිරීම

PRACTICAL NO. 28: මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ :	හුමාල ජනකය	හුමාල හබකය
	කැලරිමීටරය	උෂ්ණත්වමාන
	ජලය	බන්සන් දාහකය
	තෙපාල	තාප පරිවාරක තහඩුව
	මන්ටය	රසායනික තුලාව

සිද්ධාන්තය

හුමාලයෙන් පිට කළ තාපය = කැලරිමීටරය (මන්ටය සමග) සහ ජලය ලබා ගත් තාපය

$$(m_3 - m_2) L + (m_3 - m_2) c_w (100 - \theta_2) = [m_1 c_1 + (m_2 - m_1) c_w] (\theta_2 - \theta_1)$$


ක්‍රමය

- 01) හුමාල ජනකයෙන් හුමාල හබකය හරහා අඛණ්ඩව හුමාලය පිටවන විට හුමාලය ජල පෘෂ්ඨයේ ගැටීමට සලස්වන්න.
- 02) මිශ්‍රණය හොඳින් මන්ටනය කරමින් පමණ ඉහල ගිය පසු හුමාලය යැවීම නවත්වන්න.
- 03) මිශ්‍රණය මන්තනය කර උපරිම උෂ්ණත්වය මැන ගන්න.
- 04) පද්ධතියේ මුළු ස්කන්ධය මැන ගන්න.

වැදගත් කරුණු

- 01) හුමාල ජනකය
 - (i) ඇතුළත ජල මට්ටම පරීක්ෂා කර ගැනීමට හැඩලය පාරදෘශ්‍ය කර ඇත

- (ii) හුමාල ජනකය ඇතුළත පිඩනය වා. ගෝ. පී. ට වඩා වැඩි වුවහොත් සිහින් නලය ඔස්සේ ජලය ඉහලට යයි. එවිට ඔන්සන් දාහකය ඉවත් කර එය පාලනය කල යුතුයි.
- (iii) පරීක්ෂණය සඳහා නිපදවන හුමාලය පිටතට ගැනීමට
- ❖ නලය හුමාල ජනකයේ ජලයේ ගිලි තිබීම වැදගත් ය. (විශාල ලෙස හුමාලය පිට වන්නේ නම් පහල කෙලවර ජලයේ ගිලි නොමැත.)

02) හුමාල හඬකය

හුමාල ජනකයෙන් පිටතට ගන්නා හුමාලය සෘජුව කැලරිමීටරයට එක් නොකරයි.

හේතුව: ඝනීභවනය වෙන ජලයද කැලරිමීටරයට එකතු විය හැක.

03) කැලරිමීටරය පියනකින් වැසීම සිදු නොකරයි.

හේතුව: හුමාල කැලරිමීටරය තුල රඳවා තැබුවහොත් එය පරිවාරක පියන හරහා බාහිර පරිසරයට තාපය මුදා හරිමින් ජලය ඔවට පත්වී කැලරිමීටරයට එකතු වීමයි.

04) තාප හානිය අවම කිරීම.

සන්නයනයෙන් → තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ආවරණය

විකිරණයෙන් → බාහිර පෘෂ්ඨය ඔප දැමූ කැලරිමීටරයක් ගැනීම.

05) තාපහානි පූර්ණය

ආරම්භක උෂ්ණත්වය පද්ධතියට අයිස් එක්කර කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා ක පහලට ගෙන අවසාන උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වය ඉහලට රැගෙන යයි.

06) හුමාල ස්කන්ධය වඩා සංවේදීව මැනගතයුතුය.

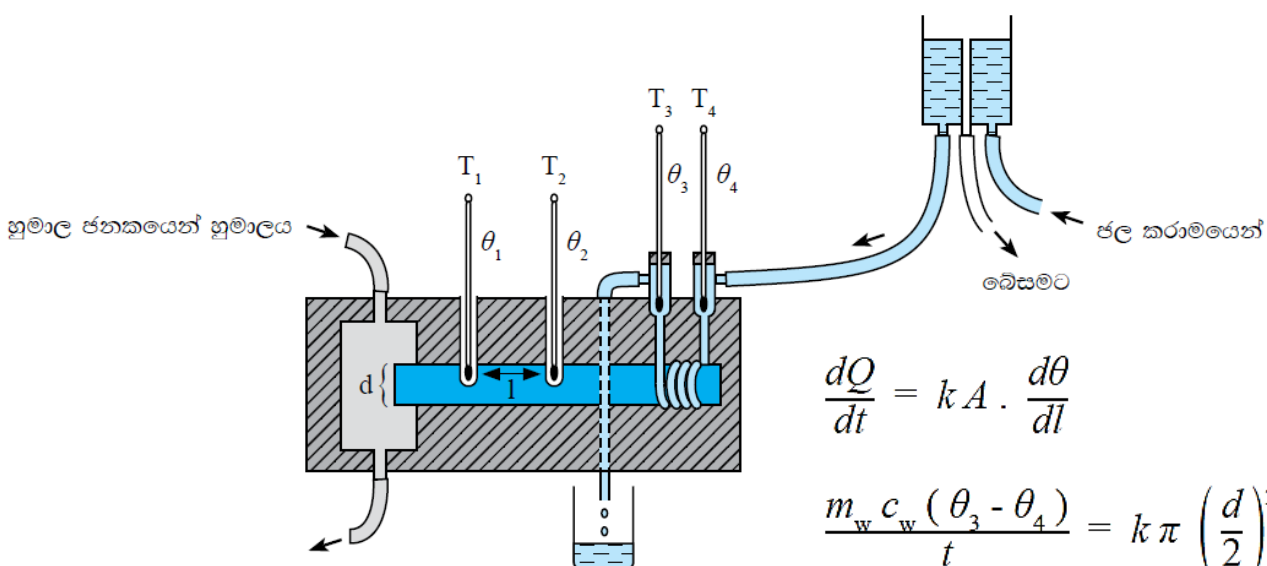
හේතුව: එකතු වන හුමාල ස්කන්ධය ඉතා කුඩා වීම

ජලයේ වී. ගු. තා. සාපේක්ෂව විශාල වීම.

PRACTICAL NO. 30: සර්ල් ක්‍රමය මගින් ලෝහක තාප සන්නායකතාව සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ :	නියත පිඩන හිස උෂ්ණත්වමාන හතරක් බිකරය වීරාම ඔරලෝසුව මීටර් පරිමාණය	සර්ල් උපකරනය හුමාල ජනකය ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව වර්නියර් කැලිපරය
----------------	--	---

සිද්ධාන්තය



ක්‍රමය

- 01) සර්ල් උපකරණයේ සන්නායක දණ්ඩේ මධ්‍යන්‍ය හරස්කඩ විෂ්කම්භය වර්තියර් කැලපරයක් මගින් ලබා ගනී.
- 02) T_1 හා T_2 උෂ්ණත්වමාන අතර දුර ඇතුලතින් (l_1) පිටතින් (l_2) ගෙන මධ්‍යන්‍ය දිග (l) ලබා ගනී.
- 03) හුමාල ජනකයෙන් හුමාලය අඛණ්ඩව ලැබෙන විට A ට නලය සම්බන්ධ කරන්න.
- 04) නියත පීඩන හිසෙන් පැමිණෙන ජල ප්‍රවාහය T_4 උෂ්ණත්වමානය සහිත කුටියට සම්බන්ධ කරන්න.
- 05) උෂ්ණත්වමාන වල උෂ්ණත්වය නියත වූ පසු ජලය 500ml පමණ එක් විමට ගත වන කාලය t මැන ගන්න. ජල ස්කන්ධය (m) ලබා ගන්න.

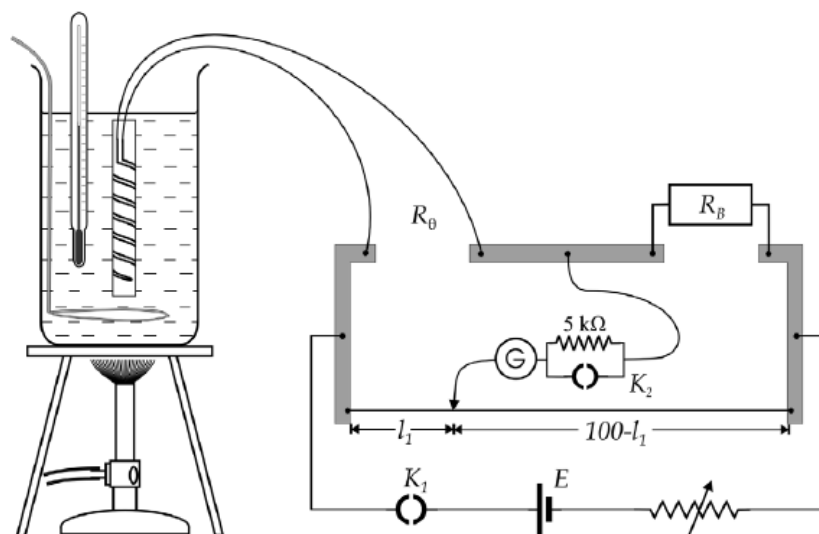
වැදගත් කරුණු

- 01) දණ්ඩට තාපය සැපයීම සඳහා හුමාලය රූපයේ ඊතල මගින් දක්වා ඇති දිශාවට හුමාලය ඇතුලු කරයි. හුමාලයේ ඝනත්වය වායු ගෝලයේ ඝනත්වය වඩා අඩු නිසා ඉහළට ගමන් කිරීමට පෙළඹෙන බැවින් දක්වා ඇති දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හුමාලය ඇතුල් කළ නොහැක. තාප හුවමාරුවෙන් පසු සෑදෙන ජල බිංදු පහළ කෙලවරෙන් ඉවත් විමට පැමිණෙන නිසා පහළ කෙලවරෙන් හුමාලය ඇතුලු විමටද බාධාවක්
- 02) T_1 හා T_2 උෂ්ණත්වමාන යෙදීමේදී එම සිදුරු තුලට රසදිය යොදයි හේතුව-උෂ්ණත්වමාන බල්බය හා දණ්ඩ අතර හොඳ තාප ස්පර්ශයක් පවත්වා ගැනීම
- 03) පීඩන හිසට සම්බන්ධ කෙලවරේ ජලය ගලායාම රූපයේ දිශාවට සිදුවිය යුතු වේ හේතුව-එසේ නොවූහොත් දණ්ඩේ ඒකාකර උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වෙනස් වේ

PRACTICAL NO. 32: මීටර් සේතුව භාවිතයෙන් ලෝහයක ප්‍රතිරෝදයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ :	තඹ කම්බි දගරයක්	මැද බින්දු ගැවනෝමීටරයක්
	ස්පර්ශ යතුරක්	පේනු යතුරු දෙකක්
	කෝෂ දෙකක්	උෂ්ණත්වමානයක්
	මන්ටය	ජල තාපකය
	තෙපාල	බත්සන් දාහකය
	මීටර් සේතුවක්	බාරා නියාමකය

සිද්ධාන්තය

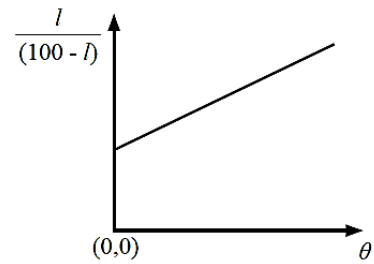


θ ට එදිරි ව $1/(100 - I)$ ප්‍රස්ථාරයේ,

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \frac{R_\theta \alpha}{R_B}$$

$$\text{අන්තඃකේතය} = \frac{R_\theta}{R_B}$$

$$\text{ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය, } \alpha = \frac{\text{අනුක්‍රමණය}}{\text{අන්තඃකේතය}}$$



ක්‍රමය

උෂ්ණත්වය සමග R_θ වෙනස් වීම ප්‍රස්ථාර ගත කර ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය අන්තඃකේතයෙන් බෙදීමෙන් ලෝහයේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකයේ අගය ලැබේ.

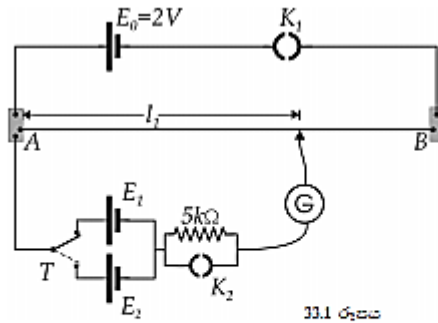
වැදගත් කරුණු

- 01) α සෙවිය යුතු කමිඳියේ ඉතා වැඩි ප්‍රතිගතයක් ද්‍රවය තුළ ගිලි පැවතිය යුතුය. (රත් නොවන ප්‍රමාණය අවම කරගැනීමට)
- 02) මෙහිදී භාවිත කරන ද්‍රවය විද්‍යුත් පරිවාරක විය යුතුය.
- 03) ඉහළ තාපාංක තිබිය යුතුය.
- 04) ඉහළ වි. තා. ධා. තිබේ නම් වඩා සුදුසුය.
- 05) ද්‍රව බදුන ඒකාකාරව රත් කළ යුතුය. හොඳින් මන්තනය කළ යුතුය.
- 06) මීටර් සේතුවේ ලක්ෂණ
 - කෝෂය අඩු විද්‍යුත් ගාමක බලයක් සහිත විය යුතුය. එවිට ධාරාව ගැලීම නිසා කමිඳි රත්වී ප්‍රසාරණය වීමෙන් ඇති වන දෝෂය අවම වේ.
 - මීටර් සේතු කමිඳිය රේඛීය ප්‍රසාරණතාව අඩු උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී සංගුණකය අඩු හරස්කඩ ඒකාකාර කමිඳියක් විය යුතුය.
- 07) තඹ පතුරු අඩු ප්‍රතිරෝධකතාවක් හා වැඩි හරස්කඩක් සහිත විය යුතුය.
- 08) සංතුලන ලක්ෂ්‍ය සෙවීමේ දී ස්පර්ශ කර කමිඳිය දිගේ ඇඳගෙන යාම හෝ කමිඳිය මත දිගු වේලාවක් තබාගෙන සිටීම නොකළ යුතුය.
- 09) මීටර් සේතු කමිඳිය ලෙස කොන්ස්ටන්ටන් ලෝහය භාවිතා කරයි.

PRACTICAL NO.33: විභවමානය භාවිතයෙන් කෝෂ දෙකක විද්‍යුත් ගාමක බල සංසන්දනය කිරීම

වෝල්ට් මීටරයක් තුළින් විභව අන්තරයක් මැනීමේදී භූයෝගිකව වෝල්ට්මීටරයට ප්‍රතිරෝධයක් පවතින නිසා සත්‍ය විභව අන්තරයට වඩා වෙනස් විභව අන්තරයක් මැනේ. එලෙසම කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය මැනීමට යාමේදී කෝෂය තුළින් ධාරාවක් ගලන නිසා කෝෂයේ වි.ග.බ.ට වඩා අඩු අගයක් මැනේ (E-Ir) මෙවැනි විභව අන්තර වඩාත් නිවැරදිව මැන ගැනීම සඳහා විභව මානය භාවිතා කරයි.

මෙහි භාවිතා කරන ප්‍රාථමික කෝෂය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් රහිත නම් භාවිතා කරන කම්බිවල ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වට පහත සම්බන්ධතාවය භාවිතා කළ හැක වෙනත් කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය මැනීම සඳහා රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එම කෝෂය සම්බන්ධ කර ෂර්ප්ණය A සිට B දක්වා ගෙන යන



33.1 රූපය

දෙමං සතර E_1 කෝෂයට සම්බන්ධ කළ විට ලැබෙන සංතුලන දිග l_1 ද, E_2 කෝෂයට සම්බන්ධ කළ විට ලැබෙන සංතුලන දිග l_2 ද, නම්,

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

වට c දි සංතුලන ලක්ෂ්‍යය ලැබේ යැයි සලකමු

නමුත් භ්‍රායෝගිකව කෝෂයට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් පවතින නිසා V_{AB} භ්‍රාමක කෝෂයේ වීද්‍යුත් ගාමක බලයට සමාන නොවන අතර නිවැරදි K සොයා ගැනීමට විභව මානය සමග වීද්‍යුත් ගාමක බලය දන්නා ලෙක්ලාන්ට් කෝෂය නැමැති සමමත කෝෂයක් සංතුලනය කරයි.

ඉන්පසු ලැබෙන සංතුලන දිග ඇසුරෙන් පහසුවෙන් ඒකක දිගක විභව බැස්ම ගණනය කළ හැක.

E_0 = ලෙක්ලාන්ට් කෝෂයේ වීද්‍යුත් ගාමක බලය

l_0 = සංතුලන දිග

$$K = \frac{E_0}{l_0}$$

නොදන්නා වීද්‍යුත් ගාමක බලයක් මැනීමේදී මැනීමට ලක්වන කෝෂය තුලින් ධාරාවක් නොගත බැවින් විභව මානය භාවිතා කර කෝෂයක වීද්‍යුත් ගාමක බලය ඉතා නිවැරදිව මැන ගත හැක.

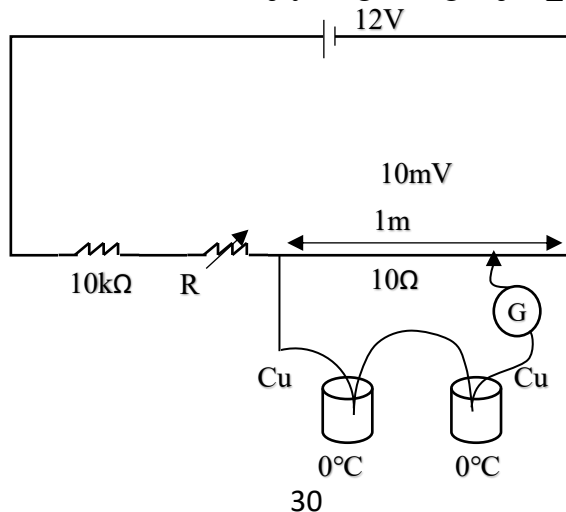


$E < E_2$



E_2 හි අග්‍රය මාරු කර පරිපථයට සම්බන්ධ කර තිබීම

භ්‍රාමක කෝෂය මගින් නියත ධාරාවක් දිගු වේලාවක් ලබාදිය යුතුය



1 රූපය

PRACTICAL NO.34: විභව මානය භාවිතා කර කෝෂයක අන්තර් ප්‍රතිරෝධය සෙවීම

අන්තර් ප්‍රතිරෝධය r ද, වි.ශා.බ E ද වන කෝෂයක් මඟින් R බාහිර ප්‍රතිරෝධයක් තුළින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කරන විට කෝෂයේ අග්‍ර භරතා විභව අන්තරය V නම්,

$$V = IR$$

$$E = I(R + r)$$

$$V = \left(\frac{R}{r + R} \right) E$$

සංතුලන දිග l නම්,

$$V = kl$$

$$\therefore \frac{ER}{R+r} = kl$$

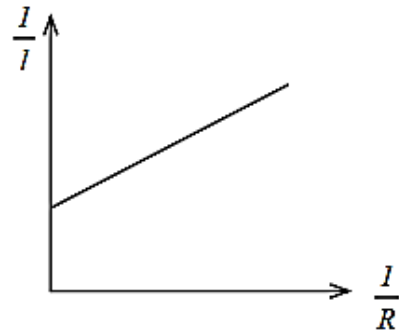
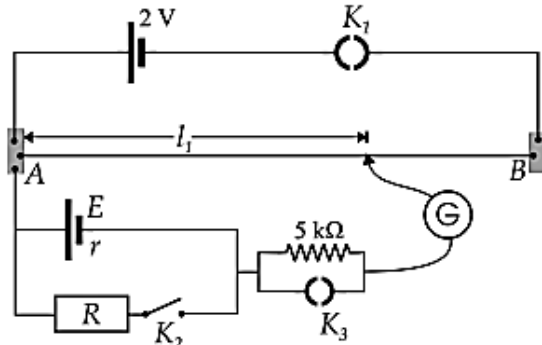
$$\frac{l}{l} = \left(\frac{kr}{E} \right) \frac{1}{R} + \frac{k}{E}$$

$\frac{1}{R}$ එදිරියෙන් $\frac{1}{l}$ ප්‍රස්ථාරයේ

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \frac{kr}{E}$$

$$\text{අන්තඃකේතය} = \frac{k}{E}$$

$$r = \frac{\text{අනුක්‍රමණය}}{\text{අන්තඃකේතය}}$$



Act

- ❖ මෙහිදී විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය ලෙස ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටියක් භාවිතා කළ යුතුය
- ❖ පරීක්ෂණය සිදුකරන කාලය තුළ කෝෂයෙන් එක් කෝෂයක හෝ විද්‍යුත් ගාමක බලය අඩු වූයේ නම් අනුක්‍රමණය රේඛීය නොවේ
- ❖ සංතුලන ලක්ෂ්‍යයේදී ගැල්වනෝමීටර් පාඩාංකය ශුන්‍ය වුවත් බාහිර පරිපථය ඔස්සේ ධාරාව ගලන බැවින් කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලයට වඩා අඩු අගයක් විභව මානය මගින් සංතුලනය කරයි

විභව මානයක සංවේදිතාව විචල්‍යය

තාප විද්‍යුත් යුගමයක් යනු උෂ්ණත්වමිතික ගුණය දෙකෙලවර විභව අන්තරය වූ උෂ්ණත්ව මානයකි මෙහි Fe කම්බියේ දෙකෙලවර උෂ්ණත්ව වෙනස වැඩි වන විට දෙකෙලවර ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලයද ඉහළ යයි මෙලෙස ඇති වන විභව අන්තරය ඉතා කුඩා අගයක් වන නිසා මෙම විභව අන්තරය මැනීම සඳහා ඉතා සංවේදී විභව මානයක් භාවිතා කළ යුතුයි

විභව මානයක සංවේදිතාව ඉහළ නැංවීමට විභව මාන කම්බිය හරහා පවතින ඒකක දිගක විභව බැස්ම අඩු කළ යුතු වන අතර ඒ සඳහා විභව මාන කම්බියට ශ්‍රේණිගතව විශාල ප්‍රතිරෝධ සම්බන්ධ කිරීම සිදුකරයි. (1 රූපය)

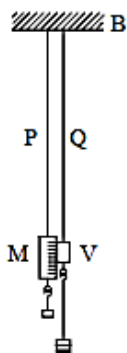
මෙහිදී ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරන විශාල ප්‍රතිරෝධය මගින් විභව මාන කම්බිය හරහා පවතින විභව අන්තරය විශාල වශයෙන් අඩුකරවන අතර අනෙක් විවලය ප්‍රතිරෝධකය මගින් එය සුදුසු පරිදි පාලනය කරයි.

PRACTICAL NO.38: කම්බියක ආකාරයෙන් ඇති ලෝහයක යංමාපාංකය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ:

එකම දෘඩ ආධාරකයේ එල්ලා ඇති දිග 3m පමණ වන විෂ්කම්භය 0.5mm පමණ වන ඒකාකාර කම්බි දෙකක්
ප්‍රධාන පරිමාණය හා වර්තියර් පරිමාණය
තරාදි පඬි රදවනය
තරාදි පඬි (1/2 kg)
මීටර් කෝදුව
මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය
ආධාරක
භාරයක්

සිද්ධාන්තය:



එල්ලා ඇති භාරය Mg ද, කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A ද, විතතිය e ද, මුල් දිග l ද, නම්,

$$\begin{aligned} \text{යං මාපාංකය} &= \frac{\text{ආතන ප්‍රත්‍යක්ෂමය}}{\text{ආතන වික්‍රියාව}} \\ &= \frac{Mg / A}{e / l} \\ e &= \frac{g l}{A y} M \end{aligned}$$

M ඵලදීර්ව e ප්‍රස්තාරයේ,

$$\text{අනුක්‍රමණය, } m = \frac{g l}{A y}$$



ක්‍රමය

- 01) ප්‍රධාන පරිමාණය සම්බන්ධ කර ඇති P කම්බියට සෘජුව නැමී රහිතව ඇඳී පවතින සේ සුදුසු භාරයක් එල්ලා ගන්න.
- 02) Q කම්බියට වර්තියර් පරිමාණය සම්බන්ධව ඇති බැවින් තරාදි පඬි රදවනය එල්ලා වර්තියර් පාඨාංකය සටහන් කරගන්න.
- 03) ඉන්පසු 1/2 kg තරාදි පඬි එකිනෙක තැටිය මත තබා නැවත නැවත වර්තියර් පාඨාංකය සටහන් කරගන්න.
- 04) මෙලෙස පඬි පහක් හයක් රදවා පාඨාංක ගැනීමෙන් අනතුරුව එකිනෙක පිළිවෙලින් පඬි ඉවත් කරමින් වර්තියර් පාඨාංක නැවත ලබාගෙන මුල් භාරය (තරාදි පඬි රදවනයේ) පාඨාංක ලැබෙන තෙක් සිදු කරන්න.
- 05) මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය භාවිතයෙන් කම්බියේ ස්ථාන තුනකින් එකිනෙකට ලම්භක හරස්කඩ විෂ්කම්භ දෙක බැගින් සටහන් කරගන්න.

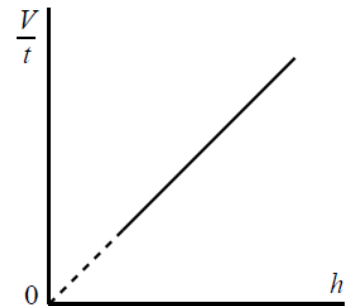
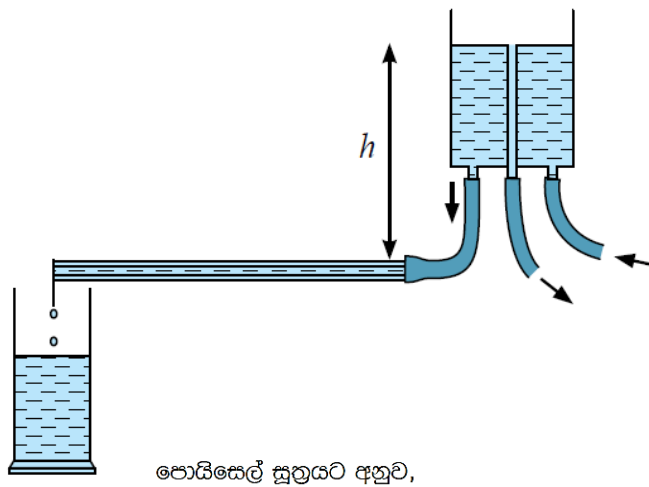
වැදගත් කරුණු

- 01) කම්බි දෙකම එකම දෘඪ ආධාරකයකට සම්බන්ධ කළ යුතුය.
- 02) කම්බි දෙකම සර්වසම විය යුතුය.
 - (i) ආධාරක පහත් වීමේ දෝෂය මගහරවා ගැනීමට
 - (ii) බාහිර සාධක (උෂ්ණත්වය) මගින් ඇතිවන දෝෂය අවම කර ගැනීමට
- 03) තරාදි පඩි එකතු කරමින් හා ඉවත් කරමින් දෙවරක් පාඩාංක ගෙන මධ්‍යන්‍ය අගය ගැනීමෙන් හෝ ප්‍රස්ථාර දෙකක් නිර්මාණය කිරීම මගින්
 - (i) ප්‍රධාන හෝ වර්තියර් පරිමාණ ලිස්සීමෙන් ඇතිවන දෝෂ අවම කරගත හැක.
 - (ii) කම්බිය ප්‍රත්‍යස්ථතා සීමාව ඉක්මවා ඇත් දැයි බැලිය හැක.
 - (iii) කම්බි වල පවතින සුළු නැවුම් හා ගැටිති හේතුවෙන් ඇති වන දෝෂ හඳුනා ගත හැක.
- 04) කම්බියේ ආරම්භක දිග ලෙස l_1 ගත යුතු වේ.

PRACTICAL NO.39: කේශික ප්‍රවාහ ක්‍රමයෙන් ද්‍රවයක ජලයේ දස්ක්‍රාවිතා සංගුණකය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ :	නියත පිඩන උපකරණය 25cm පමණ දිග කේශික නලය වල අන්වීක්ෂය දස්ක්‍රාවිතා සංගුණකය සෙවිය යුතු ද්‍රව්‍යය	රබර් නල, ක්ලිප් ආධාරක ස්ප්‍රිතු ලෙවලය නූල් කැබැල්ලක්
----------------	---	---

සිද්ධාන්තය



$$\frac{V}{t} = \frac{p \pi r^4}{8 \eta l}$$

ද්‍රව මට්ටම්වල අන්තරය h ද, ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ ද, ගුරුත්වජ ත්වරණය g ද නම්,

$$p = h \rho g$$

$$\text{එබැවින්, } \frac{V}{t} = \frac{h \rho g \pi r^4}{8 \eta l}$$

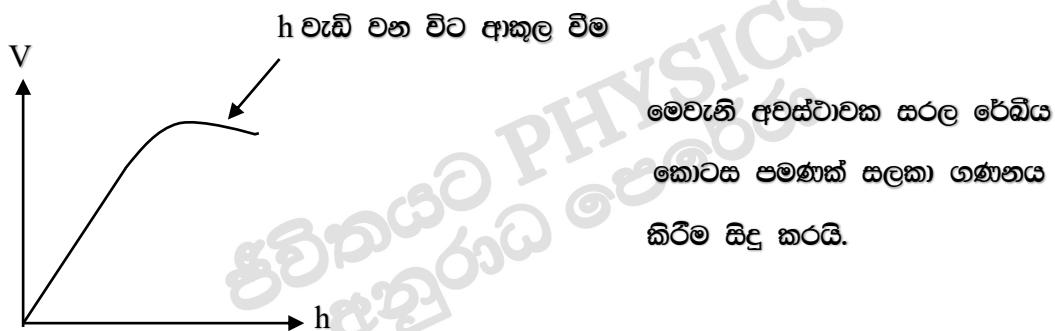
ක්‍රමය

- 01) කේශික නලය පිළිවෙලින් හේමයකින්, අම්ලයකින්, ආසුත පලයෙන් සෝදා ඒතුලින් වියළි වාත ධාරාවක් යැවීමෙන් පිරිසිදු කරගනී.
- 02) අනතුරුව රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට පරීක්ෂණ ඇටවුම සකසා h හි අගයන් කිහිපයක් සඳහා සලකන නිශ්චිත කාලයක් (මිනිත්තු තුනක්) තුල මිනුම් සරාවට එක්වන දුර පරිමාව මත h සමග V විචලන ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳ එහි අනුක්‍රමණය ගණනය කිරීම මගින් η ලබා ගත හැක.

වැදගත් කරුණු

- 01) පොයිසල් සමීකරණය වලංගු වන තත්ව ආරක්ෂා කරගැනීම
 - (i) නලය තිරස් විය යුතුය. (ස්ප්‍රිතු ලෙවලය)
 - (ii) නලයේ අරය ඒකාකාර විය යුතුය.
 - (iii) දුරයට ඒකාකාර දස්ත්‍රාවිතාවයක් පැවතිය යුතුය.
 - (iv) අනාකූල විය යුතුය.
- 02) අනවරත භාවය රැක ගැනීමට නලය පටු විමද වැදගත් වේ.
- 03) ප්‍රවාහය අනවරත වීමෙන් පසුව මිනුම් සරාව හා විරාම ඝටිකාව ක්‍රියා කරවිය යුතුය.
- 04) h ඉහල අගයකට ගෙන යනු නොලබයි. එවිට ප්‍රවාහය අනාකූල වේ.

මෙවිට ප්‍රස්ථාරය වක්‍ර වීම සිදු වේ.

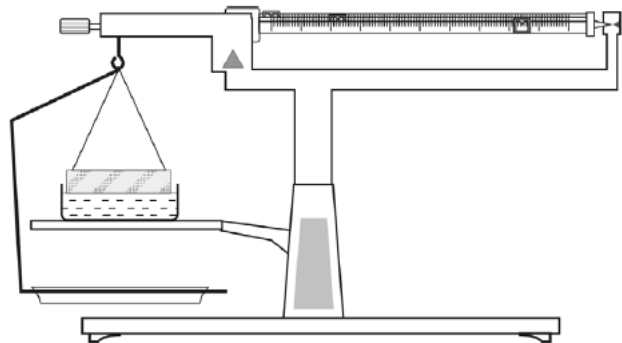
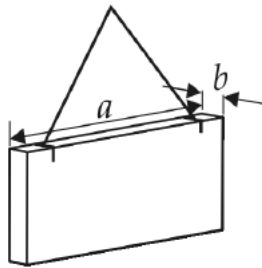


- 05) නූල මගින්
 - (i) දුරය ඉවතට විසිවීම අවම කරයි.
 - (ii) බුබුළු ඇති වීම වලක්වයි. (බුබුළු ඇති වීමෙන් මාවත හරහා පිඩන විචලන ඇති විය හැක.)
- 06) සුලඛව ලබා ගත හැකි දුරයකට පමණක් පරීක්ෂණය සිදු කරයි.
- 07) a ගණනය කිරීම. වල අන්වීක්ෂයෙන් රසදිය ක්‍රමය භාවිතා කර ලබා ගනී.
- 08) a (අරය) ඉතා නිරවද්‍යව ගණනය කල යුතුය. (ප්‍රකාශනයෙහි a^4 අඩංගු වීම නිසා)

PRACTICAL NO.40: අන්වීක්ෂ කදුවක් භාවිතයෙන් ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ:	අන්වීක්ෂ කදුවක්	පෙට්‍රි දිසියක්
	සිටු දඩු තුලාවක්	වර්නියර් කැලිපරයක්
	මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක්	කම්බි කැබලි කිහිපයක්
	විදුරු පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය	ජල බිකරය

සිද්ධාන්තය:



තුලාවෙන් චල්ල කදාව ජල පෘෂ්ඨයේ යාන්තමින් ස්පර්ශ වන විට එහි පහළ පරිමිතිය කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වන පෘෂ්ඨික ආතති බලය තුලනය කරනු ලබන භාරය mg ද, ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය T ද, කදාවෙහි දිග හා ඝනකම පිළිවෙලින් a සහ b ද, නම්,

$$2(a + b)T = mg$$

ක්‍රමය

- 01) අන්වීක්ෂ කදාව මූලින්ම පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍යවලින් පිරිසිදු කරගෙන රූපයේ පරිදි නුල් හා ක්ලිප් භාවිත කරමින් සිවුදඩු තුලාවේ චල්වා සංතුලනය කරගන්න.
- 02) ඉන්පසු රූපයේ පරිදි ජල බිකරය ඉහලට ඔසවා අන්වීක්ෂ කදාව යාන්තමින් ස්පර්ශ වන සේ තබා ගන්න.
- 03) එවිට තුලාවේ සංතුලනය බිඳී යයි.
- 04) ඉන්පසු නැවත සංතුලනය වීමට පෙට්‍රි දිසියට දැමිය යුතු කම්බි කැබලි වල භාරය (m) සොයා ගන්න.
- 05) කදාව ඉවතට ගෙන එහි දිග වර්තියර් කැලිපරයෙන්ද පහතට මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයෙන්ද අවස්ථා තුනකදී මැන ගන්න.

වැදගත් කරුණු

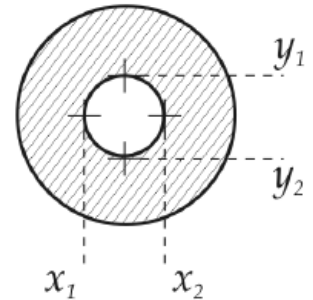
- 01) කේශික නලය පිළිවෙලින් හෂ්මයකින්, අම්ලයකින්, TAP ජලයෙන් සෝදා ඒතුලින් වියළි වාත ධාරාවක් යැවීමෙන් පිරිසිදු කරගනී.
- 02) අන්වීක්ෂ කදාව ජලයේ නොගිල්වී යන්තමින් ස්පර්ශ වී පමණක් තිබිය යුතුය. නැතිනම් ගණනයේදී උඩුකුරු තෙරපුම මගින් ඇතිවන බලය ද සැලකිල්ලට ගැනීමට සිදු වේ.
- 03) පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් වන බැවින් පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය උෂ්ණත්වය සමග ලියා දැක්විය යුතුය.
- 04) විදුරු ජලයෙන් තෙත් වන බව උපකල්පනය කර ඇත. එනම් විදුරු ජල මුහුණත සඳහා ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය වේ.
- 05) ජලය වෙනුවට වෙනත් ද්‍රවයක් භාවිතා කරන්නේ නම් නිවැරදි ස්පර්ශ කෝණ ගණනයන් සඳහා යොදා ගත යුතුය.
- 06) මිනුම්
කදාවේ ඝනකම - මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය
කදාවේ දිග - වර්තියර් කැලිපරය

07) කදුවේ අවසාන සේදුම සඳහා ආසුනේ ජලය භාවිතා නොකළ යුතුය. ආසුනේ ජලයේ ග්‍රීස්, තෙල් වැනි ද්‍රව්‍ය භාවිතා වන බැවින් ස්පර්ශ කෝණය යුනිෆර්ම නොවිය හැක. ඒ සඳහා කරාම ජලය භාවිත කිරීම යෝග්‍ය වේ.

PRACTICAL NO.41: කේශික උද්ගමන ක්‍රමයෙන් ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය සෙවීම.

අවශ්‍ය උපකරණ:

15cm පමණ දිගැති කේශික නලයක්
උස් පහත් කළ හැකි ආධාරකයක්
වල අන්වීක්ෂය
සෘජුකෝණීකව නවන ලද අල්පෙනෙත්තක් හෝ
දර්ශකයක්
බිකරයක්
පිරිසිදු ජලය
තනුක NaOH හා තනුක HCl ස්වල්පයක්
ආධාරකයක්
තුනි රබර් ප්‍රඬු



සිද්ධාන්තය

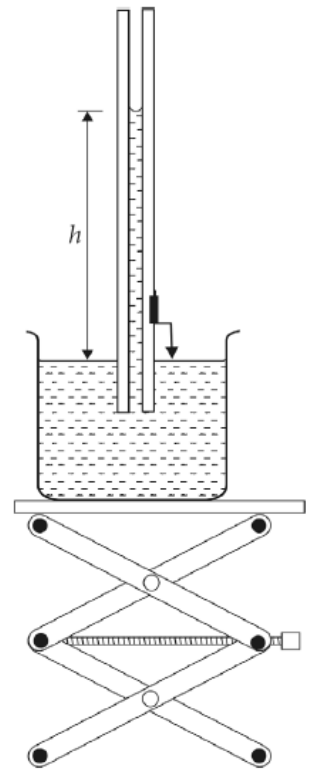
ඝනත්වය ρ සහ පෘෂ්ඨික ආතතිය T වූ ද්‍රවයක් විදුරු සමග සාදන ස්පර්ශ කෝණය θ නම්, විදුරු කේශික නලයක් තුළ ඉහළ නැඟී ද්‍රව කඳේ උස h ද, කේශික නලයේ අන්‍යන්තර අරය r ද නම්,

$$\frac{2 T \cos \theta}{r} = h \rho g$$

පිරිසිදු ජලය පිරිසිදු විදුරු සමග සාදන ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍යය ලෙස සලකනු ලැබේ.

එවිට,

$$\frac{2 T}{r} = h \rho g$$



ක්‍රමය

- 01) කේශික නලය පිළිවෙලින් හෂ්මයකින්, අම්ලයකින්, TAP ජලයෙන් සෝදා ඒතුලින් වියළි වාත ධාරාවක් යැවීමෙන් පිරිසිදු කරගනී.
- 02) කේශික නලය ආධාරකයකට සම්බන්ධ කර නලයේ පහලට වන්නට දර්ශකය සවි කරගන්න.
- 03) ඉන්පසු ජල බිකරය තබන ලද උස් පහත් කළ හැකි ආධාරකය ඉහලට ඔසවන්න.
- 04) දැන් කේශික නලය තුළ ජලයේ උද්ගමනය සම්පූර්ණ වූ විට ඉහළ නැගී ජල කඳෙහි මාවකය වල අන්වීක්ෂය තුලින් නිරීක්ෂණය කර මාවකයේ පතුල තිරස් කම්බිය මත ස්පර්ශ වන සේ සකසා පාඨාංකය (h_1) අන්වීක්ෂයේ සිරස් පරිමාණයෙන් ලබා ගන්න.
- 05) ඉන්පසුව ජල බිකරය පහතට කර දර්ශකයේ තුඩට නාභිගත වන සේ වල අන්වීක්ෂයේ සිරස් පරිමාණය ඔස්සේ පහත් කොට තිරස් කම්බිය ස්පර්ශ වන විට පාඨාංකය (h_2) ලබා ගන්න.
- 06) කේශික නලයේ අන්‍යන්තර විෂ්කම්භය වල අන්වීක්ෂය භාවිතයෙන් පහත පරිදි සමපාත කරමින් ලම්භක විෂ්කම්භ දෙකකට අවශ්‍ය පාඨාංක ලබා ගන්න. (x_1, x_2, y_1, y_2)

$$\text{මුහුද තුළ පීඩනය, } \rho_1 = \rho_0 + h_2 \rho_2 g$$

$$\text{මුහුදෙන් පිටත පීඩනය, } \rho_2 = \rho_0 + h_1 \rho_1 g$$

$$\text{අතිරේක පීඩනය} = p_1 - p_2$$

$$(h_2 \rho_2 - h_1 \rho_1) g = \frac{2 T}{r}$$

වැදගත් කරුණු

- 01) කේශික නලය පිළිවෙලින් හෂ්මයකින්, අම්ලයකින්, TAP ජලයෙන් සෝදා ඒතුලින් වියළි වාත ධාරාවක් යැවීමෙන් පිරිසිදු කරගනී.
- 02) විදුරු නලය දිගේ ඉහල නැගී ජල කඳේ උස සෙවීමේ දී වර්තනය වැළැක්වීම සඳහා ජල මට්ටමේ දී පාඩාංක ගැනීමට දර්ශක කුර භාවිතා කරයි.
- 03) ජලය වෙනුවට වෙනත් ද්‍රවයක් භාවිතා කිරීමේදී නිවැරදි ස්පර්ශ කෝණය ගණනය සඳහා යොදාගත යුතුය.
- 04) කේශික උද්ගමනය වන ද්‍රවයකට පමණක් මෙම පරීක්ෂණය යොදා ගත හැක. කේශික පාත්‍රයට මෙය හොදා ගත නොහැක.
- 05) ලබා ගන්නා පාඩාංක බොහොමයක් ආදේශ කර ගණනය කරන බැවින් නිරවද්‍යතාවය අඩුය.

PRACTICAL NO.42: ජෙගර් ක්‍රමයෙන් ද්‍රවයක පෘෂ්ඨික ආතතිය සෙවීම

අවශ්‍ය උපකරණ

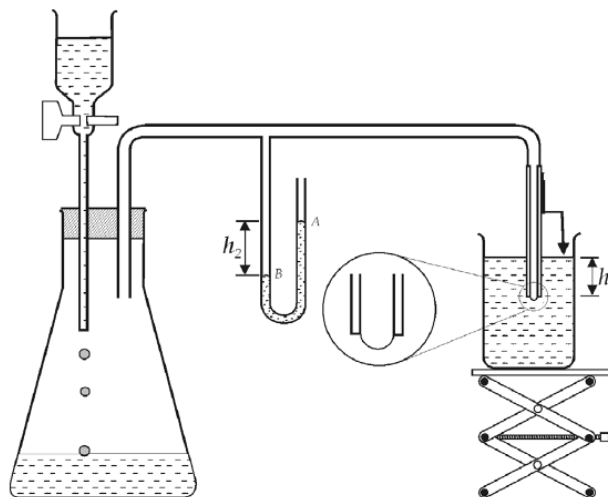
ජෙගර් උපකරණය

පෘෂ්ඨික ආතතිය සෙවිය යුතු ද්‍රවය
වල අන්වීක්ෂය

බිකරයක්

භූමතෙල් ස්වල්පයක්

සිද්ධාන්තය



ක්‍රමය

- 01) උපකරණයේ ඇති කේශික නලය සිරස්ව පිහිටන සේ ආධාරකයක් සවි කරන්න. අල්පෙතිති තුඩ යන්නමින් ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ ස්පර්ශ වන සේ සකස් කරන්න.
- 02) විශාල ප්ලාස්තුටට පලය ඇතුළු වන සේ කරාමය සෙමෙන් විවෘත කරන්න. එවිට එහි පිඩනය වැඩි වී වාතය කේශික නලය ද්‍රවය තුල ගිලී ඇති කෙලවරින් ඉවත් වේ. සෙමෙන් වාතය යැවූ විට A හි කෙලවර වායු බුබුල සෑදී සෙමෙන් පිටව යයි.
 - ❖ බුබුළු තුල පිඩනය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී උපරිම වී එය A කෙලවරින් ඉවත්වන විට බුබුළේ අරය A බටයේ අරයට සමාන වේ.
- 03) එවිට මැනෝමීටරයේ ද්‍රව මට්ටම් අතර වෙනස උපරිම වේ. මෙම උස සොයා ගැනීමට මැනෝමීටර් ද්‍රව මාවත වල පහල පිහිටීමට අවස්ථා දෙකකදී වල අන්වීක්ෂය නාභිගත කර පාඩාංක කියවන්න.
- 04) කේශික නල ද්‍රවය තුල ගිලී ඇති උස H සෙවීමට බිකරය ඉවත් කර අල්පෙතිති තුඩට තිරස් හරස් කම්බිය නාභි ගත කර පාඩාංකය කියවන්න.
- 05) අනතුරුව කේශික නලය තිරස්ව අධාරකයක සවි කර එහි අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය සෙවීමට වල අන්වීක්ෂය භාවිතයෙන් පාඩාංක ගන්න.

වැදගත් කරුණු

- 01) කේශික නලය පිළිවෙලින් හෂ්මයකින්, අම්ලයකින්, ආක්‍රමන පලයෙන් සෝදා ඒතුලින් වියළී වාත ධාරාවක් යැවීමෙන් පිරිසිදු කරගනී.
- 02) වැරදි ක්‍රමයට කේශික නලය ඇතුළු කල විට ඉහල සිට පලය වැටීම මගින් පලයේ රැලි ඇති වීම නිසා අමතර පිඩන වෙනසක් ඇති වේ.
- 03) කුඩා පිඩන වෙනසක් බැවින් ද්‍රවය සඳහා රසදිය භාවිතා නොකරයි. හුම්තෙල් හෝ සයිලෝන් භාවිතා කරයි.
හේතුව - අඩු ඝනත්ව ද්‍රවයක් යෙදූ විට h සඳහා ලැබෙන අගය වැඩි කර ගත හැක. එවිට එය මැන ගැනීම පහසු වේ.
- 04) (i) බිකරය උස් පහන් කිරීම
(ii) ද්‍රවය එකතු කිරීම
යන ක්‍රම දෙකෙන්ම H උස වෙනස් කල හැක.
- 05) වාෂ්ප පිඩන එකතු වීම වැලැක්වීමට වාෂ්පගිලි බවින් අඩු ද්‍රව භාවිතා කරයි.
- 06) කේශික නලයේ කෙලවරක විෂ්කම්භය වල අන්වීක්ෂය හා රසදිය පට භාවිතයෙන් මනිනු ලබයි.
- 07) පරීක්ෂණය ආරම්භයට පෙර නලයේ කෙලවර තියුණු ලෙස කැපිය යුතුය.
- 08) ස්පර්ශ කෝණයෙන් බලපෑමක් නැත.
- 09) උෂ්ණත්වය සමග T හි විචලනය සෙවීමට අවශ්‍ය විට ද්‍රව බදුන විවිධ උෂ්ණත්වයන්ට රත් කර ඒ ඒ උෂ්ණත්ව වලදී පරීක්ෂණය නැවත නැවත කර T සඳහා අගයන් ලබා ගත හැක.

මෙම ක්‍රමයේ වාසි

- 01) උෂ්ණත්වය සමග ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතති විචලනය අධ්‍යයනය කල හැක.
- 02) කිසියම් ද්‍රාවණයක දිය කල ද්‍රවයේ විවිධ සාන්ද්‍රණ වලදී පෘෂ්ඨික ආතතිය මැනිය හැක.
- 03) ද්‍රව ලෝහයක පෘෂ්ඨික ආතතිය මැනිය හැක.
- 04) ගණනයන් සඳහා ස්පර්ශ කෝණය අවශ්‍ය නොවේ.